

Programación Lineal

Ejemplos Aplicados

Clase 2 · Investigación de Operaciones

Proceso Simplificado de Modelado



La IO aplica el enfoque científico en la toma de decisiones en busca del mejor diseño y operación de un sistema, que requiere la asignación de recursos escasos

2.2 Formulación de un **modelo** matemático

Los modelos matemáticos son representaciones idealizadas de la realidad, expresados en términos de símbolos y expresiones matemáticas.



El modelo matemático de un problema industrial está conformado por el sistema de ecuaciones e inecuaciones y expresiones matemáticas relacionadas que describen la esencia del problema.

I.O.
TRATA DE:

- **Modelos matemáticos**
- Soluciones Factibles
- Optimización

ANALIZAR ESTA SITUACION :

Imagine que USTED tiene un compromiso de negocios que requiere 5 semanas de traslado continuo entre (A) y (B). Sale de A los lunes y regresa los miércoles. Un boleto regular de viaje redondo cuesta \$400, pero se ofrece 20% de descuento si el viaje redondo comprende un fin de semana. Un boleto sencillo en cualquier dirección cuesta 75% del precio regular. **¿Cómo debe comprar los boletos para reducir el costo del traslado durante las 5 semanas?**

Podemos considerar la situación como un problema de toma de decisiones, cuya solución requiere responder :

1. ¿Cuáles son las alternativas de decisión?
2. ¿Conforme a qué restricciones se toma la decisión?
3. ¿Cuál es el criterio objetivo apropiado para evaluar las alternativas?

ANALIZAR ESTA SITUACION :

Se consideran algunas **ALTERNATIVAS** razonables:.

1. Comprar cinco boletos normales A-B-A para salir el lunes y regresar el miércoles de la misma semana.
2. Comprar un boleto A-B, cuatro B-A-B que abarquen fines de semana, y uno B-A.
3. Comprar un boleto A-B-A para el lunes de la primera semana y el miércoles de la última semana, y cuatro B-A-B para los viajes restantes.

Todos los boletos en esta alternativa cubren por lo menos un fin de semana.

ANALIZAR ESTA SITUACION :

La **restricción** en estas opciones es que pueda salir de A el lunes y regresar el miércoles de la misma semana.

Un **criterio objetivo** obvio para evaluar la alternativa propuesta es el **precio** de los boletos. **La alternativa que dé el costo mínimo será la mejor.** Específicamente, tenemos:

Costo de la alternativa 1 = $5 \times 400 = \$2000$

Costo de la alternativa 2 = $.75 \times 400 + 4 \times (.8 \times 400) + .75 \times 400 = \1880

Costo de la alternativa 3 = $5 \times (.8 \times 400) = \1600

APARECIERON TRES COMPONENTES DE UN MODLEO I.O.

ANALIZAR ESTA SITUACION :

ANALISIS

Una **solución** del modelo es **factible** si satisface **todas las restricciones**;

es óptima si, además de ser **factible**, produce el **mejor valor (máximo o mínimo) de la función objetivo**.

ANÁLISIS: En el ejemplo de los boletos, el problema considera **tres alternativas factibles**, y la tercera es la que produce la solución óptima.

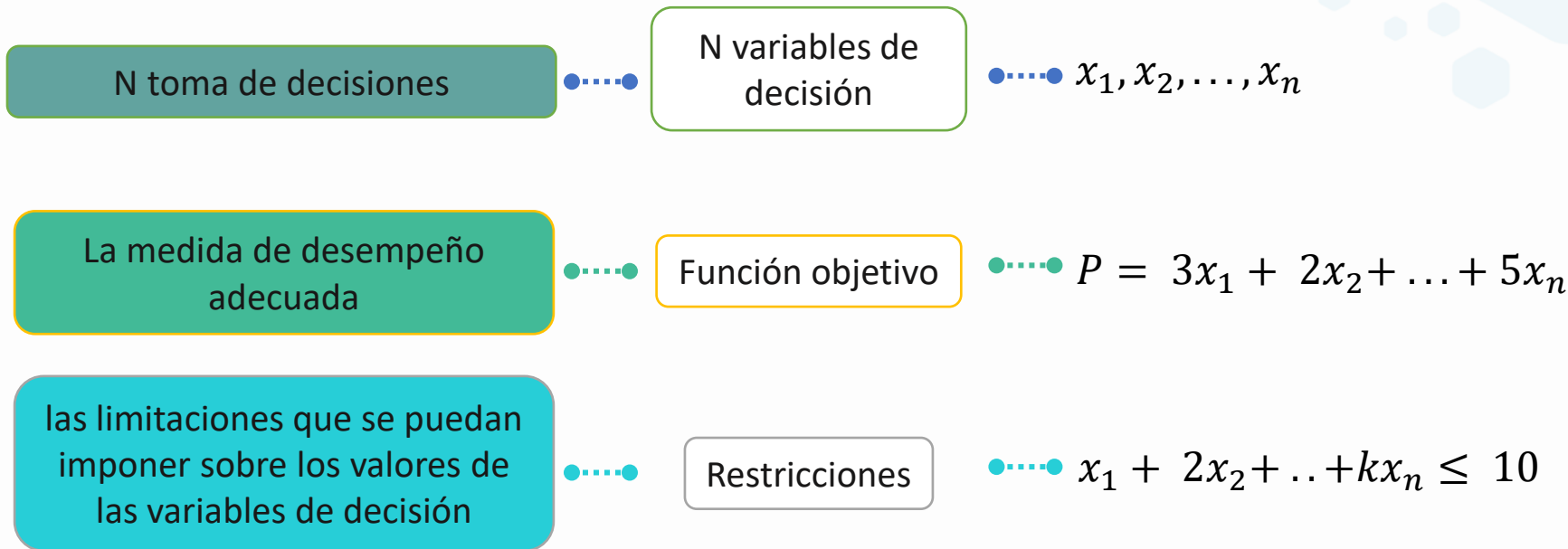
2.2 Formulación de un **modelo** matemático

Los modelos matemáticos son representaciones idealizadas de la realidad, expresados en términos de símbolos y expresiones matemáticas.

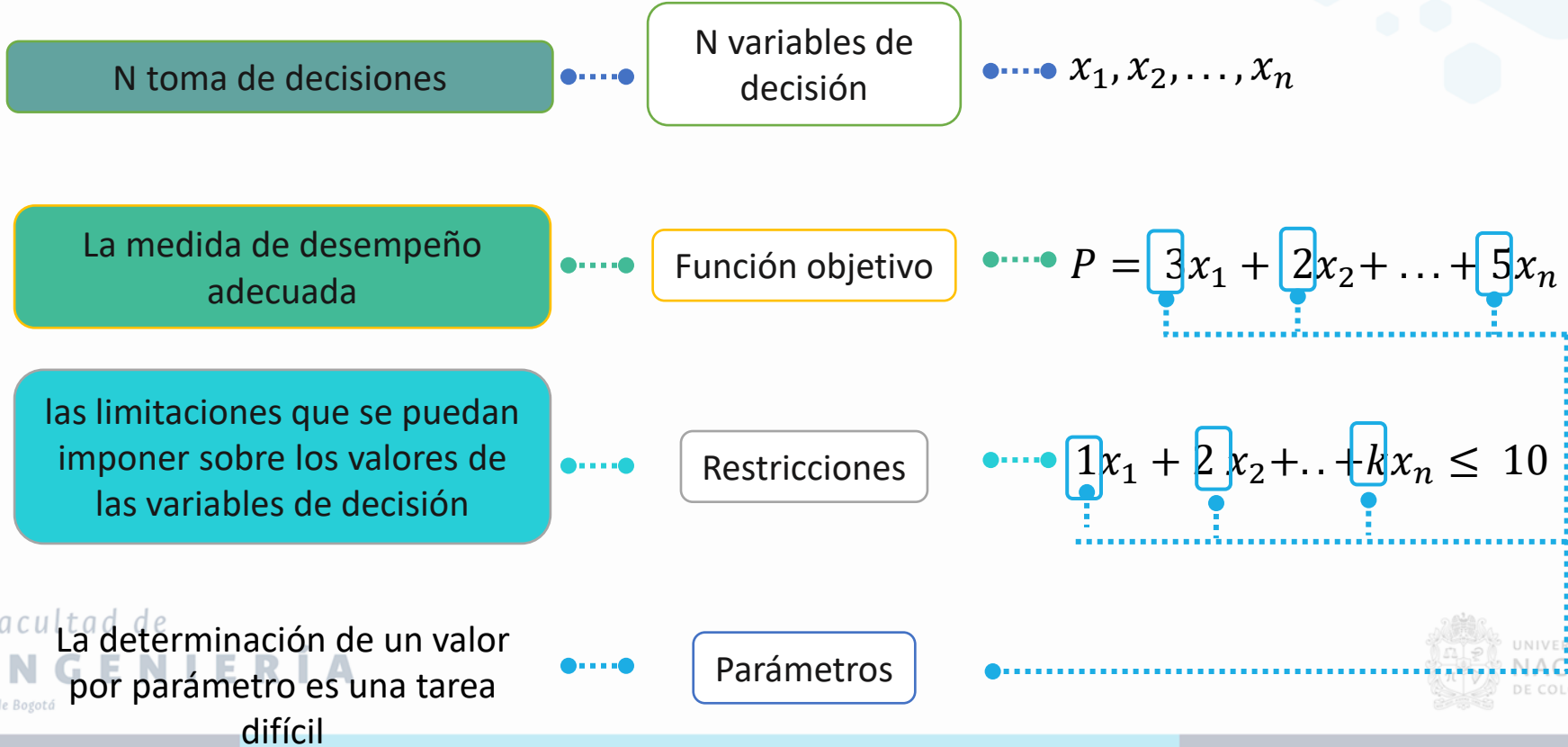


El modelo matemático de un problema industrial está conformado por el sistema de ecuaciones e inecuaciones y expresiones matemáticas relacionadas que describen la esencia del problema.

2.2 Formulación de un modelo matemático



2.2 Formulación de un modelo matemático



2.2 Formulación de un modelo matemático

N variables de
decisión

$$\bullet \cdots \bullet x_1, x_2, \dots, x_n$$

Función objetivo

$$\bullet \cdots \bullet P = \boxed{3}x_1 + \boxed{2}x_2 + \dots + \boxed{5}x_n$$

Restricciones

$$\bullet \cdots \bullet \boxed{1}x_1 + \boxed{3}x_2 + \dots + \boxed{k}x_n \leq 10$$

Parámetros



El problema es elegir los valores de las variables de decisión de manera que se **maximice/ minimice** la función objetivo, sujeta a las restricciones dadas.

2.2 Formulación de un modelo matemático



Ventajas

- Describe un problema en forma mucho más concisa
- Hace más comprensible toda la estructura del problema
- Ayuda a revelar las relaciones importantes de causa-efecto.
- Indica con mayor claridad qué datos adicionales son importantes para el análisis
- Facilita el manejo total del problema y, al mismo tiempo, el estudio de sus interrelaciones.
- Forma un puente para el empleo de técnicas matemáticas y computadoras de alto poder para analizar el problema.

2.2 Formulación de un modelo matemático

Debido a que un modelo es una simplificación del problema



Debe tenerse cuidado de que el modelo sea siempre una representación válida del problema.



2.3 Obtención de soluciones a partir del modelo

Consiste en desarrollar un procedimiento, por lo general en computadora, para obtener una solución a partir de este modelo

Optimizar

Busca una solución optima



Satisfizar

Buscar una solución que sea “lo suficientemente buena” para el problema que se enfrenta

Herbert Simon

2.3 Obtención de soluciones a partir del modelo

Consiste en desarrollar un procedimiento, por lo general en computadora, para obtener una solución a partir de este modelo

Optimizar

Busca una solución optima



Satisfizar

Buscar una solución que sea “lo suficientemente buena” para el problema que se enfrenta

Herbert Simon

Procedimientos heurísticos

Una buena solución subóptima

2.4 Prueba del modelo

Inevitablemente las primeras versiones de un modelo matemático complejo tendrán muchas fallas



Antes de usar el modelo debe probarse de manera exhaustiva para intentar identificar y corregir la mayor cantidad posible de fallas.



Validación del modelo

Algunas recomendaciones para probar el modelo

- Observar el modelo en forma global
- Incluir en la revisión por lo menos a una persona que no haya participado en la elaboración del modelo
- Examinar de nuevo la formulación del problema y comparar con el modelo
- Revisar que todas las expresiones matemáticas, las dimensiones y las unidades que se emplearon sean congruentes.
- Modificar los valores de los parámetros de entrada y/o de las variables de decisión, y comprobar que los resultados del modelo se comportan de una manera plausible
- Prueba retrospectiva, cuando es aplicable

2.5 Preparación para aplicar el modelo

Consiste en instalar un sistema bien documentado, compuesto por el modelo, el procedimiento de solución y los procedimientos operativos para su implantación.

Este sistema contiene diferentes programas integrados, tales como:

Bases de datos y sistemas de información administrativos

Programas de interfaz

Programas para el procedimiento de solución al modelo

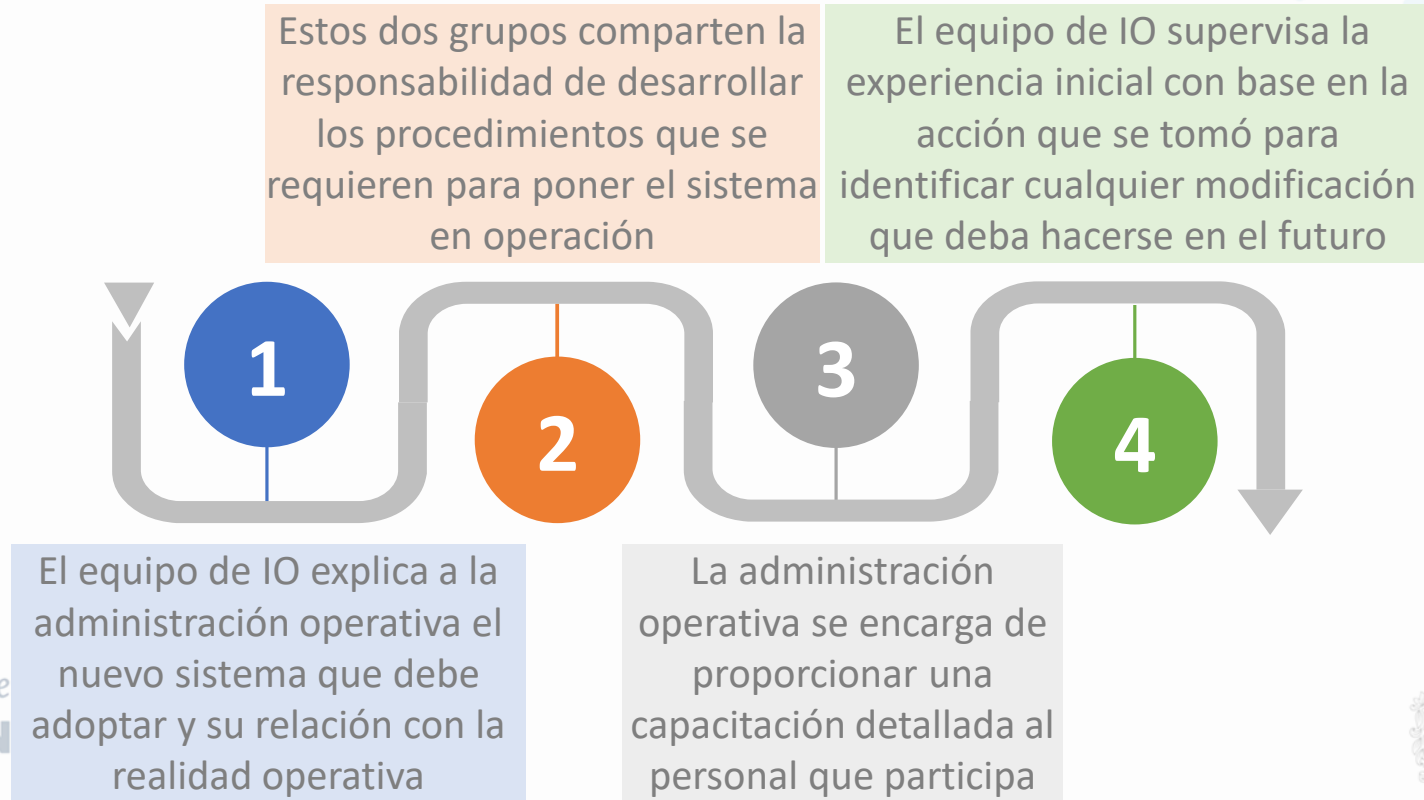
Generación de informes gerenciales

La implementación de los resultados de manera automática

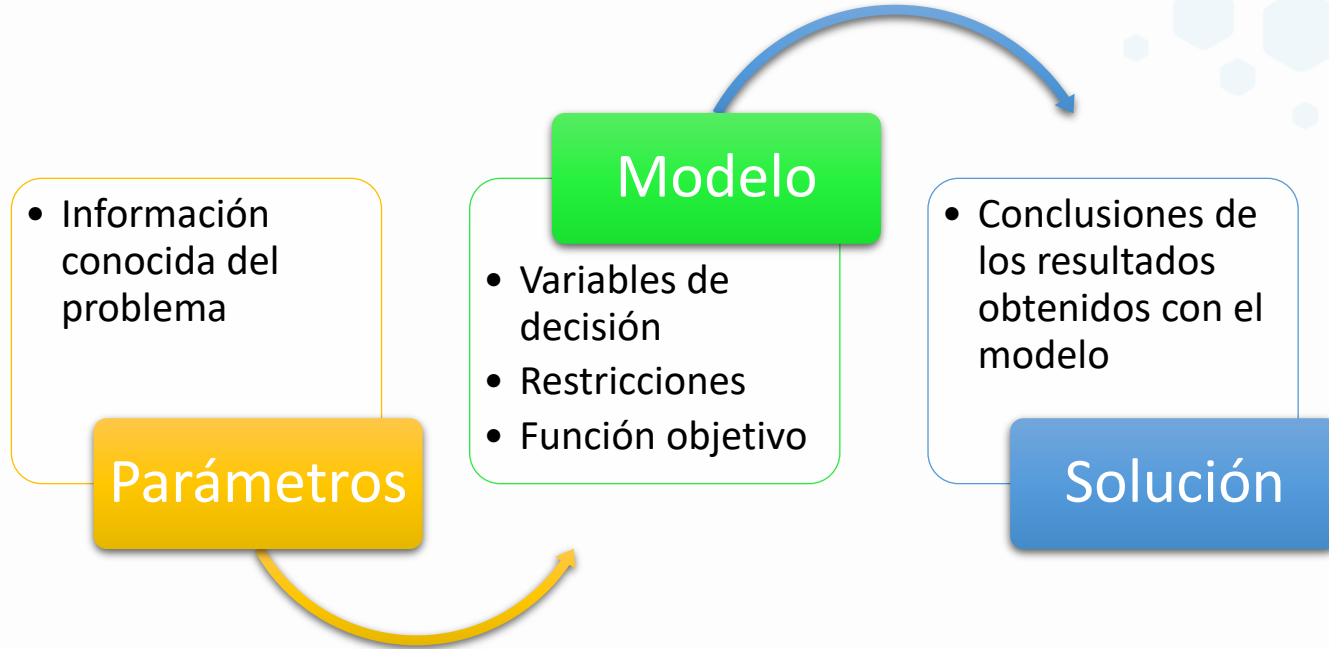
Sistemas de apoyo para las decisiones



2.6 Implementación



3. Conclusión



(Fuente: Rardin 2000)

Caso: Super Size Me (2004)

El Experimento

- 30 días de dieta exclusiva McDonald's
- Consumo promedio: 5,000 calorías/día
- Super tamaño solo cuando se ofrece

Resultados Negativos

- Ganó 11.1 kg (24.5 libras)
- Depresión, letargo, dolores de cabeza
- Día 21: palpitaciones cardíacas

Impacto Positivo

- Nominación al Óscar
- \$20.6 millones en taquilla
- McDonald's eliminó super tamaño

Pregunta Clave

¿Cómo diseñar una dieta saludable en McDonald's usando PL?

Formulación del Problema de Dieta

Objetivo

Minimizar el costo de una comida

Restricciones Nutricionales

- Entre 600 y 900 calorías
- Menos del 50% del sodio diario
- Menos del 40% calorías de grasa
- Al menos 30 gramos de proteína

Variables de Decisión

Cantidad de cada producto

Datos Necesarios

Información nutricional y costo

Datos Nutricionales

Información nutricional y precios de McDonald's (aproximados)

Producto	Calorías	Calorías Grasa	Proteína (g)	Sodio (mg)	Costo
Hamburguesa(H)	250	81	31	480	\$1.00
Big Mac (B)	770	360	44	1,170	\$3.00
McChicken (M)	360	144	14	800	\$2.50
Ensalada Cesar con Pollo (C)	190	45	27	580	\$3.00
Papas Fritas pequeñas (R)	230	99	3	160	\$1.00

Límite de sodio diario: 2,300 mg | Datos para fines educativos

Modelo de Programación Lineal

Función Objetivo

$$\text{Min } Z = H + 3B + 2.5M + 3C + R$$

Restricciones Principales

- Calorías totales: $250H + 770B + 360M + 190C + 230R = F$
- Calorías rango: $600 \leq F \leq 900$
- Grasa: $81H + 360B + 144M + 45C + 99R \leq 0.4F$
- Sodio: $480H + 1170B + 800M + 580C + 160R \leq 1150$
- Proteína: $31H + 44B + 14M + 27C + 3R \geq 30$

Solución PL

$$H = 1.13, B = 0.41$$

$$\text{Costo} = \$2.37$$

Solución Entera

$$H = 1, R = 2$$

$$\text{Costo} = \$3.00$$

Programación de Trabajadores

Contexto del Problema

Cada trabajador postal trabaja 5 días consecutivos seguidos de 2 días libres, repetido semanalmente.

Demanda Semanal de Trabajadores

Lun: 17 | Mar: 13 | Mié: 15 | Jue: 19 | Vie: 14 | Sáb: 16 | Dom: 11

Objetivo

Minimizar el número total de trabajadores postales necesarios

Formulación del PL

Variables de Decisión

Función Objetivo

Formulación del PL

Variables de Decisión

x_j = número de trabajadores que comienzan su turno el día j

Función Objetivo

$$\text{Min } z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

Formulación del PL

Restricciones (7 días)

$$x_1 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 17 \quad (\text{Lun})$$

$$x_1 + x_2 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 13 \quad (\text{Mar})$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_6 + x_7 \geq 15 \quad \text{Wed.}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_7 \geq 19 \quad \text{Thurs.}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 14 \quad \text{Fri.}$$

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 16 \quad \text{Sat.}$$

$$x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 11 \quad \text{Sun.}$$

$$x_j \geq 0 \quad \text{for } j = 1 \text{ to } 7$$

Cada restricción asegura que la demanda diaria se satisface

Programación de Trabajadores modificado

Contexto del Problema

Supongamos que hubiera una diferencia salarial. El coste de cada trabajador que trabaja el día j es c_j

Demanda Semanal de Trabajadores

Lun: 17 | Mar: 13 | Mié: 15 | Jue: 19 | Vie: 14 | Sáb: 16 | Dom: 11

Objetivo

??????????????

Conclusiones Clave

1. Proceso Iterativo

Comience simple y refine progresivamente hasta alcanzar la precisión necesaria.

2. Variables de Decisión

La elección correcta simplifica la formulación y facilita las restricciones.

3. Soluciones Factibles

El objetivo puede penalizar soluciones no deseadas para obtener óptimos válidos.

4. Balance Práctico

Capture suficiente realidad sin complicar excesivamente el modelo.

5. Aplicaciones Reales

Los modelos prácticos son más complejos que estos ejemplos académicos.

Selección de cartera (decisiones de inversión)

Un inversor considera invertir en dos valores, "A" y "B". El riesgo y la rentabilidad asociados a estos valores son diferentes. El valor "A" ofrece una rentabilidad del 9% y un factor de riesgo de 5 en una escala de 0 a 10. El valor "B" ofrece una rentabilidad del 15%, pero un factor de riesgo de 8. El importe total a invertir es de 5.000.000 USD. La rentabilidad mínima total de la inversión debe ser del 12%. El riesgo combinado máximo no debe superar 6.

Selección de cartera (decisiones de inversión)

Un inversor considera invertir en dos valores, "A" y "B". El riesgo y la rentabilidad asociados a estos valores son diferentes. El valor "A" ofrece una rentabilidad del 9% y un factor de riesgo de 5 en una escala de 0 a 10. El valor "B" ofrece una rentabilidad del 15%, pero un factor de riesgo de 8. El importe total a invertir es de 5.000.000 USD. La rentabilidad mínima total de la inversión debe ser del 12%. El riesgo combinado máximo no debe superar 6

Variables de decisión

X_1 = Cantidad invertida en el valor A

X_2 = Cantidad invertida en el valor B

Función Objetivo

Máx. $Z = 0,09 X_1 + 0,15 X_2$

Restricciones

1. Relacionado con la inversión total: $X_1 + X_2 = 5.000.000$

2. Relacionado con el riesgo: $5X_1 + 8X_2 = (6 \times 5.000.000)$ $5X_1 + 8X_2 = 30.000.000$

3. Relacionado con la rentabilidad: $0,09X_1 + 0,15X_2 = (0,12 \times 5.000.000)$

$\therefore 0,09X_1 + 0,15X_2 = 60.000$

4. No negatividad $X_1, X_2 \geq 0$

Problema de inspección

Una empresa cuenta con dos grados de inspectores, I y II, para realizar la inspección de control de calidad. Se deben inspeccionar al menos 1500 piezas en una jornada de 8 horas. El inspector de grado I puede inspeccionar 20 piezas por hora con una precisión del 96 %. El inspector de grado II revisa 14 piezas por hora con una precisión del 92 %. El salario del inspector de grado I es de 5 USD por hora, mientras que el del inspector de grado II es de 4 USD por hora. Cualquier error cometido por un inspector le cuesta 3 USD a la empresa. Si en la empresa hay 10 inspectores de grado I y 15 de grado II, determine la asignación óptima de inspectores que minimice el coste diario de inspección.

Problema de inspección

Una empresa cuenta con dos grados de inspectores, I y II, para realizar la inspección de control de calidad. Se deben inspeccionar al menos 1500 piezas en una jornada de 8 horas. El inspector de grado I puede inspeccionar 20 piezas por hora con una precisión del 96 %. El inspector de grado II revisa 14 piezas por hora con una precisión del 92 %. El salario del inspector de grado I es de 5 rupias por hora, mientras que el del inspector de grado II es de 4 rupias por hora. Cualquier error cometido por un inspector le cuesta 3 rupias a la empresa. Si en la empresa hay 10 inspectores de grado I y 15 de grado II, determine la asignación óptima de inspectores que minimice el coste diario de inspección.

Variables de decisión

x_1 y x_2 indican el número de inspectores de grado I y grado II a los que se les puede asignar el trabajo de inspección de control de calidad.

Función Objetivo

$$(5 + 3 \times 0.04 \times 20) = 7.40 \text{ USD}$$

$$(4 + 3 \times 0.08 \times 14) = 7.36 \text{ USD}$$

$$\text{minimizar } Z = 8(7.40x_1 + 7.36x_2)$$

$$\text{minimizar } Z = 59.20x_1 + 58.88x_2$$

Restricciones

Número de inspectores de grado I: $x_1 \leq 10$

Número de inspectores de grado II: $x_2 \leq 15$

Número de piezas a inspeccionar diariamente: $20 \times 8x_1 + 14 \times 8x_2 \geq 1500$ o $160x_1 + 112x_2 \geq 1500$

No negatividad $x_1, x_2 \geq 0$

Dieta/mezcla

- Determinar las cantidades óptimas de tres ingredientes para incluir en una mezcla de alimento para animales. El producto final debe cumplir con varias restricciones nutricionales. Los posibles ingredientes, su contenido nutricional (en kilogramos de nutrientes por kilogramo de ingrediente) y el costo unitario se muestran en la tabla. La mezcla debe cumplir con las siguientes restricciones: Calcio: mínimo 0,8 % y máximo 1,2 %.Proteínas: mínimo 22 %.Fibra: máximo 5 %.

Nutritive content and price of ingredients

Ingredient	Calcium (kg/kg)	Protein (kg/kg)	Fiber (kg/kg)	Unit cost (cents/kg)
Limestone	0.38	0.0	0.0	10.0
Corn	0.001	0.09	0.02	30.5
Soybean meal	0.002	0.50	0.08	90.0

Dieta/mezcla

- Definiciones de las variables:

- L, C, S : proporciones de piedra caliza, maíz y harina de soja, respectivamente, en la mezcla.
- $L, C, S \geq 0$
- Minimizar $Z = 10L + 30.5C + 90S$

Minimum calcium:	$0.38L$	$+ 0.001C$	$+ 0.002S$	≥ 0.008
Maximum calcium:	$0.38L$	$+ 0.001C$	$+ 0.002S$	≤ 0.012
Minimum protein:		$+ 0.09C$	$+ 0.50S$	≥ 0.22
Maximum fiber:		$+ 0.02C$	$+ 0.08S$	≤ 0.05
Conservation:	L	$+ C$	$+ S$	$= 1$

Mezcla

Contexto del Problema

Una refinería produce dos grados de combustible, A y B, que se elaboran mezclando cinco materias primas de diferente octanaje, precio/costo y disponibilidad. (la MP no usada se vende al mismo costo)

Gasoline	Octane Rating	Price \$/B
A	93	37.5
B	85	28.5

Stock	Octane Rating	Price \$/B	Availability
1	70	9.0	2000
2	80	12.5	4000
3	85	12.5	4000
4	90	27.5	5000
5	99	27.5	3000

Objetivo

???????

Mezcla

$$\text{MAX } Z = 9Y_1 + 12.5Y_2 + 12.5Y_3 + 27.5Y_4 + 27.5Y_5 + 37.5(X_{1A}+X_{2A}+X_{3A}+X_{4A}+X_{5A}) + 28.5(X_{1B}+X_{2B}+X_{3B}+X_{4B}+X_{5B})$$

[Stock Availability]

$$X_{1A} + X_{1B} + Y_1 = 2000$$

$$X_{2A} + X_{2B} + Y_2 = 4000$$

$$X_{3A} + X_{3B} + Y_3 = 4000$$

$$X_{4A} + X_{4B} + Y_4 = 5000$$

$$X_{5A} + X_{5B} + Y_5 = 3000$$

[Stock Availability]

$$X_{1A} + X_{1B} + Y_1 = 2000$$

$$X_{2A} + X_{2B} + Y_2 = 4000$$

$$X_{3A} + X_{3B} + Y_3 = 4000$$

$$X_{4A} + X_{4B} + Y_4 = 5000$$

$$X_{5A} + X_{5B} + Y_5 = 3000$$

[Fuel Quantity]

$$X_{1A} + X_{2A} + X_{3A} + X_{4A} + X_{5A} = F_A$$

$$X_{1B} + X_{2B} + X_{3B} + X_{4B} + X_{5B} = F_B$$

[Fuel Quality]

$$70X_{1A} + 80X_{2A} + 85X_{3A} + 90X_{4A} + 99X_{5A} \geq 93F_A \text{ [Quality A]}$$

$$70X_{1B} + 80X_{2B} + 85X_{3B} + 90X_{4B} + 99X_{5B} \geq 85F_B \text{ [Quality B]}$$

[Nonnegativity]

$$X_{1A}, X_{2A}, X_{3A}, X_{4A}, X_{5A}, X_{1B}, X_{2B}, X_{4B}, X_{5B}, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5 \geq 0$$

1.2 Ejemplo #1

Una juguetería fabrica dos tipos de juguetes de madera: soldados y trenes. Un soldado se vende en 27 dólares y requiere 10 dólares de materia prima. Cada soldado que se fabrica incrementa la mano de obra variable y los costos globales de la juguetería en 14 dólares. Un tren se vende en 21 dólares y utiliza 9 dólares de su valor en materia prima. Todos los trenes fabricados aumentan la mano de obra variable y los costos globales en 10 dólares.

Se requiere dos tipos de mano de obra especializada: carpintería y acabados. Un soldado necesita 2 horas de trabajo de acabado y 1 hora de carpintería. Un tren requiere 1 hora de acabado y 1 hora de carpintería. Se consigue toda la materia prima necesaria, pero sólo tiene 100 horas de trabajo de acabado y 80 horas de carpintería. La demanda de trenes es ilimitada, pero se venden cuando mucho 40 soldados por semana. La juguetería desea maximizar las utilidades semanales.

Diseñe un modelo matemático para la situación de la juguetería.



1.2 Ejemplo # 1

01

La **juguetería** debe decidir **cuántos soldados y trenes** se deben fabricar cada semana

Variables de
decisión →

x_1 : Cantidad de soldados a fabricar por semana

x_2 : Cantidad de trenes a fabricar por semana

1.2 Ejemplo # 1

01

Variables de
decisión →

x_1 : Cantidad de soldados a fabricars por semana

x_2 : Cantidad de trenes a fabricar por semana

Medida del desempeño?

02

Función
objetivo →

La juguetería desea **maximizar las utilidades semanales.**

1.2 Ejemplo # 1

02

Función
objetivo



La juguetería desea maximizar las **utilidades semanales**.

$$\text{Utilidades semanales} = Z = \text{Ingresos semanales} - \text{Costos de la materia prima} - \text{Otros costos variables}$$

1.2 Ejemplo # 1

02

Función
objetivo



La juguetería desea maximizar las utilidades semanales.

OJO con las unidades de los diferentes términos

Ingresos semanales = *Ingresos semanales por los soldados* + *Ingresos semanales por los trenes*

Un soldado
se vende en
\$27

=

$\left(\frac{\text{dolares}}{\text{soldado}}\right) \left(\frac{\text{Soldados}}{\text{semana}}\right)$

+

$\left(\frac{\text{dolares}}{\text{tren}}\right) \left(\frac{\text{trenes}}{\text{semana}}\right)$

Un tren se
vende en
\$21

=

$$27x_1 + 21x_2$$

Observe
que las
unidades de
todos los
términos
sean iguales

1.2 Ejemplo # 1

02

Función
objetivo



La juguetería desea maximizar las utilidades semanales.

*Costos de la
materia prima
(MP)* =

*Costos de MP de
los **soldados***

+

*Costos de MP de
los **trenes***

Un soldado requiere
\$10 de MP =

$10x_1 + 9x_2$

Un tren utiliza \$9 de
MP

1.2 Ejemplo # 1

02

Función
objetivo



La juguetería desea maximizar las utilidades semanales.

$$\begin{array}{l} \text{Otros costos} \\ \text{variables} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Otros costos de} \\ \text{los } \textcolor{red}{\text{soldados}} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Otros costos de} \\ \text{los } \textcolor{red}{\text{trenes}} \end{array}$$

Un soldado incrementa los costos globales en \$14 Un tren incrementa los costos globales en \$10

$$= 14x_1 + 10x_2$$

1.2 Ejemplo # 1

02

Función
objetivo



La juguetería desea maximizar las utilidades semanales.

$$\begin{aligned} \text{Utilidades semanales} &= Z = \text{Ingresos semanales} - \text{Costos de la materia prima} - \text{Otros costos variables} \\ &= (27x_1 + 21x_2) - (10x_1 + 9x_2) - (14x_1 + 10x_2) \end{aligned}$$

1.2 Ejemplo # 1



x_1 : Cantidad de soldados fabricados por semana

x_2 : Cantidad de trenes fabricados por semana

$$\text{Max } Z = 3x_1 + 2x_2$$

Limitaciones sobre los valores de las variables de decisión

1.2 Ejemplo # 1

03

Restricciones



Limitaciones sobre los valores de las variables de decisión

Restricción 1: Se pueden usar cada semana no más de 100 horas de tiempo de **acabado**

Restricción 2: Cada semana se pueden usar no más de 80 horas de tiempo en **carpintería**

Restricción 3: Debido a la **demanda limitada**, cuando mucho se deben producir cada semana 40 soldados

Considerar que la cantidad de materia prima en existencia es ilimitada, así que no hay restricción alguna relacionada con esto

1.2 Ejemplo # 1

03

Restricciones



Limitaciones sobre los valores de las variables de decisión

Restricción 1: Se pueden usar cada semana **no mas de 100** horas de tiempo de acabado

$$\frac{\text{Total horas acabado}}{\text{Semana}} = \left(\frac{\text{horas acabado}}{\text{soldado}} \right) \left(\frac{\text{Soldados fabricados}}{\text{semana}} \right) + \left(\frac{\text{horas acabado}}{\text{tren}} \right) \left(\frac{\text{trenes fabricados}}{\text{semana}} \right)$$

$$\frac{\text{Total horas acabado}}{\text{Semana}} = 2x_1 + x_2$$

$$2x_1 + x_2 \leq 100$$

Observe
que las
unidades de
todos los
términos
sean iguales

1.2 Ejemplo # 1

03

Restricciones



Limitaciones sobre los valores de las variables de decisión

Restricción 2: Cada semana se pueden usar **no mas de 80 horas** de tiempo en carpintería

$$\frac{\text{Total horas carpinteria}}{\text{Semana}} = \left(\frac{\text{horas carpinteria}}{\text{soldado}} \right) \left(\frac{\text{Soldados fabricados}}{\text{semana}} \right) + \left(\frac{\text{horas carpinteria}}{\text{tren}} \right) \left(\frac{\text{trenes fabricados}}{\text{semana}} \right)$$

$$\frac{\text{Total horas carpinteria}}{\text{Semana}} = x_1 + x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 80$$

1.2 Ejemplo # 1

03

Restricciones



Limitaciones sobre los valores de las variables de decisión

Restricción 3: Debido a la **demanda limitada**, cuando mucho se deben producir cada semana 40 soldados

$$x_1 \leq 40$$

1.2 Ejemplo # 1



x_1 : Cantidad de soldados a fabricar por semana

x_2 : Cantidad de trenes a fabricar por semana

$$\text{Max } Z = 3x_1 + 2x_2$$

$$\text{R1: Acabado} \quad 2x_1 + x_2 \leq 100$$

$$\text{R2: Carpintería} \quad x_1 + x_2 \leq 80$$

$$\text{R3: Dda. Soldado} \quad x_1 \leq 40$$

Restricciones
Funcionales
Estructurales

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$

Observe que las unidades de todos los términos sean iguales

1.2 Ejemplo # 1

El modelo de optimización resultante es:

$$\text{F.O.} \quad \text{Max } Z = 3x_1 + 2x_2$$

Restricciones:

$$2x_1 + x_2 \leq 100$$

$$x_1 + x_2 \leq 80$$

$$x_1 \leq 40$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$

PROGRAMACIÓN LINEAL

Formulación de modelos relevantes

MODELO PRODUCTO-INSUMO

- La compañía SIGMA fabrica pupitres, sillas y mesas, para los cuales ha establecido que rinden una contribución a las utilidades de \$ 5.000, \$6.000 y \$3.000 por unidad respectivamente. Para la producción de dichos artículos la compañía cuenta con una disponibilidad semanal de 150 metros de madera, 120 metros de tubo y 200 horas-hombre de trabajo. Plantee el modelo matemático de programación lineal que se genera si sabe que para producir un pupitre se requiere de 5 metros de madera, 3 metros de tubo y 4 horas hombre de trabajo; para producir una silla se requieren 3 metros de madera, metros de tubo y 5 horas-hombre de trabajo; mientras que, para producir una mesa se requieren 2 metros de madera, 3 metros de tubo y 1 hora-hombre de trabajo.

MODELO PRODUCTO-INSUMO

RECURSO	PRODUCTO			DISPONIBILIDAD SEMANAL DEL RECURSO
	PUPITRES	SILLAS	MESAS	
MADERA	5 m	3 m	2 m	150 metros
TUBO	3 m	4 m	3 m	120 metros
HORAS-HOMBRE	4 h	5 h	1 h	200 horas
UTILIDAD/UNIDAD	\$5.000	\$6.000	\$3.000	

MODELO PRODUCTO-INSUMO

Definición de variables

- X_1 = cantidad de pupitres a producir por semana
- X_2 = cantidad de sillas a producir por semana
- X_3 = cantidad de mesas a producir por semana

Función objetivo

- Máx. $Z = 5.000 X_1 + 6.000 X_2 + 3.000 X_3$
- Restricciones del modelo
- $5X_1 + 3 X_2 + 2X_3 \leq 150$ metros de madera.
- $3X_1 + 4 X_2 + 3 X_3 \leq 120$ metros de tubo.
- $4 X_1 + 5 X_2 + X_3 \leq 200$ horas-hombre.
- $X_1, X_2, X_3 \geq 0$

MODELO PRODUCTO-INSUMO

La compañía BETA ha sacado del mercado un producto que ya no le era rentable, lo cual genera que haya una capacidad disponible semanal que no se esta utilizando en sus 3 departamentos así: 200 horas en corte, 240 horas en soldadura y 150 horas en empaque.

El departamento de producción propone que dicha capacidad sea utilizada en la producción de puertas, ventanas y claraboyas en la forma más eficiente posible, para dichos artículos se ha establecido un posible precio de venta de \$5.000, \$3.000 y \$4.000 por unidad respectivamente. Además se ha determinado que para producir una puerta se requiere de 2 horas en corte, 3 horas en soldadura y 5 horas en empaque. Para producir una ventana se requiere 5 horas en corte, 4 horas en soldadura y 1 hora en empaque; mientras que para producir una claraboya se requiere 4 horas en corte, 2 horas en soldadura y 3 horas en empaque.

Plantee el modelo de programación lineal que se genera si se sabe que el departamento de mercadeo informo que mínimo se venderán 20 ventanas y como máximo 10 claraboyas.

MODELO PRODUCTO-INSUMO

Análisis de información

SECCIÓN	PRODUCTO			DISPONIBLE POR SEMANA
	PUERTA	VENTANA	CLARABOYA	
CORTE	2 h	5 h	4 h	200 horas
EMPAQUE	5 h	1 h	3 h	150 horas
SOLDADURA	3 h	4 h	2 h	240 horas
PRECIO VENTA	\$5000	\$3000	\$4000	
VENTA		MIN 20	MAX 10	

MODELO PRODUCTO-INSUMO

Definición de variables

- X_1 = cantidad de puertas a producir por semana.
- X_2 = cantidad de ventanas a producir por semana.
- X_3 = cantidad de claraboyas a producir por semana.

Función objetivo

- Máx. $z = 5000 X_1 + 3000 X_2 + 4000 X_3$

Restricciones del modelo

- $2X_1 + 5 X_2 + 4X_3 \leq 200$ horas disponibles en la sección de corte.
- $5X_1 + X_2 + 3 X_3 \leq 150$ horas disponibles en la sección de empaque.
- $3 X_1 + 4 X_2 + 2X_3 \leq 240$ horas disponibles en la sección de soldadura.
- $X_1, X_2, X_3 \geq 0$
- $X_2 \geq 20; X_3 \leq 10$

MODELO PRODUCTO-INSUMO

$$\text{Máx. } z = 5.000 X_1 + 3.000 X_2 + 4.000 X_3$$

s.a.

$2X_1 + 5 X_2 + 4X_3 \leq 200$ horas disponibles en la sección de corte.

$5X_1 + X_2 + 3 X_3 \leq 150$ horas disponibles en la sección de empaque.

$3 X_1 + 4 X_2 + 2X_3 \leq 240$ horas disponibles en la sección de soldadura.

$X_2 \geq 20$ venta mínima de ventanas.

$X_3 \leq 10$ venta máxima de claraboyas.

$X_1, X_2, X_3 \geq 0$ restricciones de no negatividad.

MODELO PRODUCTO-INSUMO

La compañía ALFA se dedica a la fabricación de esferos, estilógrafos y plumillas en dos tipos de talleres; en el primero de ellos se realiza el montaje y en el segundo la decoración. El departamento de producción determinó que para la fabricación de un paquete de 10 esferos se requiere de una hora de trabajo en montaje y 1.5 horas en decoración; que para la producción de un paquete de 10 estilógrafos se requiere de dos horas de montaje y 3 en decoración; mientras que para la producción de un paquete de 10 plumillas se necesita 1.5 y 2.5 horas respectivamente. Plantee el modelo matemático de programación lineal que se genera a fin de maximizar el beneficio si se sabe que se dispone mensualmente de 100 horas para montaje y 175 para decoración; y que la utilidad generada por cada esfero es de \$200, por cada estilógrafo es de \$250 y por cada plumilla es de \$225

MODELO PRODUCTO-INSUMO

Análisis de información

SECCIÓN	PRODUCTO			DISPONIBLE POR MES
	ESFERO	ESTILÓGRAFO	PLUMILLA	
MONTAJE	1 h	2 h	1.5 h	100 HORAS
DECORACIÓN	1.5 h	3 h	2.5 h	175 HORAS
UTILIDAD/UD	\$200	\$250	\$225	

MODELO PRODUCTO-INSUMO

Definición de variables

- X_1 =paquetes de esferos a producir por mes.
- X_2 =Paquetes de estilógrafos a producir por mes
- X_3 =paquetes de plumillas a producir por mes

Función objetivo

- Máx. $Z = 2.000 X_1 + 2.500X_2 + 2.250X_3$

Restricciones del modelo

- $X_1 + 2 X_2 + 1.5 X_3 \leq 100$ horas disponibles en montaje.
- $1.5 X_1 + 3 X_2 + 2.5 X_3 \leq 175$ horas disponibles en decoración
- $X_1, X_2, X_3 \geq 0$

MODELO PRODUCTO-INSUMO

La compañía GAMA fabrica camisas y blusas en una línea de producción con tres procesos que son: corte, ensamble y empaque. Se ha establecido que una camisa genera una utilidad de \$7.000 y una blusa una utilidad de \$9.000. Mediante un estudio de tiempos se estableció que una camisa requiere de 1 hora en corte, 3 horas en ensamble y $\frac{1}{2}$ hora en empaque; mientras que una blusa requiere de $\frac{1}{2}$ hora en corte, 4 horas en ensamble y 1 hora en empaque. Se sabe que la compañía GAMA trabaja 8 horas diarias durante 5 días a la semana. ¿Cómo queda el modelo de programación lineal si se sabe que actualmente se cuenta con 40 trabajadores en la sección de corte, 80 trabajadores en la sección de ensamble y 20 trabajadores en la sección de empaque?

MODELO PRODUCTO-INSUMO

Análisis de información

PROCESO	PRODUCTO		TRABAJADORES	DISPONIBILIDAD HORAS/SEMANA
	CAMISA	BLUSA		
CORTE	1 h	½ h	40	1.600 HORAS
ENSAMBLE	3 h	4 h	80	3.200 HORAS
EMPAQUE	½ h	1 h	20	800 HORAS
UTILIDAD/ UD	\$7.000	\$9.000		

MODELO PRODUCTO-INSUMO

Definición de variables

- X_1 = Cantidad de camisas a fabricar por semana.
- X_2 = Cantidad de blusas a fabricar por semana.

Función objetivo

- $\text{Max } Z = 7.000 X_1 + 9.000 X_2$

Restricciones del modelo

- $X_1 + 1/2 X_2 < 1.600$ horas disponibles en el proceso de corte.
- $3 X_1 + 4 X_2 < 3.200$ horas disponibles en el proceso de ensamble.
- $1/2 X_1 + X_2 < 800$ horas disponibles en el proceso de empaque.

- $X_1, X_2 \geq 0$

MODELO PRODUCTO-INSUMO

La compañía OMEGA está considerando la posibilidad de lanzar al mercado 2 nuevos productos, en las cantidades que mejor se acomoden a sus objetivos.

Los productos son pupitres unipersonales y bipersonales, para los cuales se ha estimado que contribuirán a las utilidades en 3.000 y 5.000 pesos por unidad respectivamente. Para la manufacturación de dichos productos se cuenta con una disponibilidad semanal de 300 metros de madera, 500 metros de ángulo y 200 metros de paño.

Plantee el modelo de programación lineal que se genera si se sabe que para producir un pupitre unipersonal se requieren 2 metros de madera, 3 metros de ángulo y un metro de paño; mientras que para producir un pupitre bipersonal se requieren 3 metros de madera, 5 metros de ángulo y 4 metros de paño.

MODELO PRODUCTO-INSUMO

Análisis de información

RECURSO	TIPO DE PUPITRE		DISPONIBILIDAD SEMANAL
	UNIPERSONAL	BIPERSONAL	
MADERA	2 m	3 m	300 metros
ANGULO	3 m	5 m	500 metros
PAÑO	1 m	4 m	200 metros
UTILIDAD/UD	\$3000	\$5000	

MODELO PRODUCTO-INSUMO

Definición de variables

- X_1 = Cantidad de pupitres unipersonales a fabricar semanalmente
- X_2 = Cantidad de pupitres bipersonales a fabricar semanalmente

Función objetivo

- $\text{Max } Z = 3.000X_1 + 5.000X_2$

Restricciones del modelo

- $2X_1 + 3X_2 < 300$ metros de madera disponibles.
- $3X_1 + 5X_2 < 500$ metros de ángulo disponibles.
- $X_1 + 4X_2 < 200$ metros de paño disponibles.

- $X_1, X_2 \geq 0$

Ejemplo Mi Dieta

01

Variables de
decisión →

Debo decidir **cuanto de cada tipo de alimento** se debe consumir por día.

x_1 : Cantidad de barras de chocolate consumida al día

x_2 : Cantidad de bolas de helado de chocolate ingeridas al día

x_3 : Botellas de bebida de cola tomadas por día

x_4 : Rebanadas de pastel de queso con piña consumidas al día

Ejemplo Mi Dieta

02

Función
objetivo



Deseo **minimizar** el costo de mi dieta.

$$\text{Costo total de la dieta} = Z = \text{Costos barras de chocolate} + \text{Costos bolas de helado chocolate} + \text{Costos botellas de bebida cola} + \text{Costos rebanadas de pastel queso}$$

Ejemplo Mi Dieta

02

Función
objetivo



Deseo minimizar el costo de mi dieta.

$$\text{Costo total de la dieta} = Z = \text{Costos barras de chocolate} + \text{Costos bolas de helado chocolate} + \text{Costos botellas de bebida cola} + \text{Costos rebanadas de pastel queso}$$

$$\text{Costos barras de chocolate} = \left(\frac{\text{costo}}{\text{barras de chocolate}} \right) (\text{barras de chocolate consumida}) = 50x_1$$

Ejemplo Mi Dieta

02

Función
objetivo



Deseo minimizar el costo de mi dieta.

$$\text{Costo total de la dieta} = Z = \text{Costos barras de chocolate} + \text{Costos bolas de helado chocolate} + \text{Costos botellas de bebida cola} + \text{Costos rebanadas de pastel queso}$$

$$\text{Costos barras de chocolate} = \left(\frac{\text{costo}}{\text{barras de chocolate}} \right) (\text{barras de chocolate consumida}) = 50x_1$$

$$\text{Costos bolas de helado chocolate} = \left(\frac{\text{costo}}{\text{bolas de helado chocolate}} \right) (\text{bolas de helado chocolate consumida}) = 20x_2$$

Ejemplo Mi Dieta

02

Función
objetivo



Deseo minimizar el costo de mi dieta.

$$\text{Costo total de la dieta} = Z = \text{Costos barras de chocolate} + \text{Costos bolas de helado chocolate} + \text{Costos botellas de bebida cola} + \text{Costos rebanadas de pastel queso}$$

$$\text{Costos botellas de bebida cola} = \left(\frac{\text{costo}}{\text{botella bebida cola}} \right) (\text{botellas de bebida de cola consumida}) = 30x_3$$

Ejemplo Mi Dieta

02

Función
objetivo



Deseo minimizar el costo de mi dieta.

$$\text{Costo total de la dieta} = Z = \text{Costos barras de chocolate} + \text{Costos bolas de helado chocolate} + \text{Costos botellas de bebida cola} + \text{Costos rebanadas de pastel queso}$$

$$\text{Costos botellas de bebida cola} = \left(\frac{\text{costo}}{\text{botella bebida cola}} \right) (\text{botellas de bebida de cola consumida}) = 30x_3$$

$$\text{Costos rebanadas de pastel queso} = \left(\frac{\text{costo}}{\text{rebanas pastel queso}} \right) (\text{Rebanadas de pastel de queso consumida}) = 80x_4$$

Ejemplo Mi Dieta

02

Función
objetivo



Deseo minimizar el costo de mi dieta.

Costo total de la dieta = ***Z*** = *Costos barras de chocolate* + *Costos bolas de helado chocolate* + *Costos botellas de bebida cola* + *Costos rebanadas de pastel queso*

$$= 50x_1 + 20x_2 + 30x_3 + 80x_4$$

$$\text{Min } Z = 50x_1 + 20x_2 + 30x_3 + 80x_4$$

Ejemplo Mi Dieta

01

Variables de
decisión



02

Función
objetivo



x_1 : Cantidad de barras de chocolate consumida al día

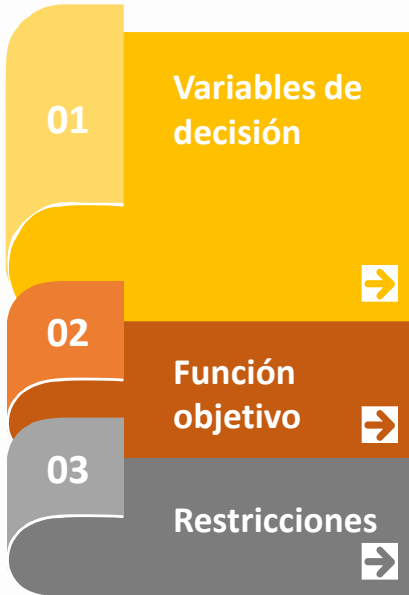
x_2 : Cantidad de bolas de helado de chocolate ingeridas al día

x_3 : Botellas de bebida de cola tomadas por día

x_4 : Rebanadas de pastel de queso con piña consumidas al día

$$\text{Min } Z = 50x_1 + 20x_2 + 30x_3 + 80x_4$$

Ejemplo Mi Dieta



x_1 : Cantidad de barras de chocolate consumida al día

x_2 : Cantidad de bolas de helado de chocolate ingeridas al día

x_3 : Botellas de bebida de cola tomadas por día

x_4 : Rebanadas de pastel de queso con piña consumidas al día

$$\text{Min } Z = 50x_1 + 20x_2 + 30x_3 + 80x_4$$

Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 1: El consumo de calorías por día debe ser por lo menos de 500 calorías.

Restricción 2: El consumo diario de chocolate debe ser por lo menos de 6 onzas.

Restricción 3: La ingesta diaria de azúcar debe ser por lo menos de 10 onzas.

Restricción 4: El consumo diario de grasas debe ser de por lo menos 8 onzas.

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 1: El consumo de calorías por día debe ser por lo menos de 500 calorías.

$$\text{Consumo diario de calorías} = \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{pastel de queso}} \right)$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 1: El consumo de calorías por día debe ser por lo menos de 500 calorías.

$$\begin{aligned}\text{Consumo diario de calorías} &= \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{pastel de queso}} \right) \\ &= \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{Barras chocolate}} \right) \left(\frac{\text{Barras chocolate}}{\text{consumidas}} \right) \\ &= 400x_1\end{aligned}$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 1: El consumo de calorías por día debe ser por lo menos de 500 calorías.

$$\begin{aligned}\text{Consumo diario de calorías} &= \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{pastel de queso}} \right) \\ &= 400x_1 + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{helado chocolate}} \right) \left(\frac{\text{Helado chocolate consumidos}}{\text{consumidos}} \right) + 200x_2\end{aligned}$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 1: El consumo de calorías por día debe ser por lo menos de 500 calorías.

$$\begin{aligned}\text{Consumo diario de calorías} &= \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{pastel de queso}} \right) \\ &= 400x_1 + 200x_2 + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{bebida cola}} \right) (\text{bebida cola consumidos}) \\ &\quad + 150x_3\end{aligned}$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 1: El consumo de calorías por día debe ser por lo menos de 500 calorías.

$$\begin{aligned}\text{Consumo diario de calorías} &= \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{pastel de queso}} \right) \\ &= 400x_1 + 200x_2 + 150x_3 + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{pastel queso}} \right) (\text{pastel queso consumidos}) \\ &\quad + 500x_4\end{aligned}$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 1: El consumo de calorías por día debe ser por lo menos de 500 calorías.

$$\text{Consumo diario de calorías} = \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Calorias}}{\text{pastel de queso}} \right)$$

$$\text{Consumo diario de calorías} = 400x_1 + 200x_2 + 150x_3 + 500x_4 \geq 500$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 2: El consumo diario de chocolate debe ser por lo menos de 6 onzas.

$$\text{Consumo diario de chocolate} = \left(\begin{matrix} \text{Chocolate} \\ \text{barras de chocolate} \end{matrix} \right) + \left(\begin{matrix} \text{Chocolate} \\ \text{helado de chocolate} \end{matrix} \right)$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 2: El consumo diario de chocolate debe ser por lo menos de 6 onzas.

$$\text{Consumo diario de chocolate} = \left(\frac{\text{Chocolate}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Chocolate}}{\text{helado de chocolate}} \right)$$

$$\text{Consumo diario de chocolate} = \left(\frac{\text{Chocolate}}{\text{Barras chocolate}} \right) \left(\frac{\text{Barras chocolate consumidas}}{\text{consumidas}} \right)$$

$$= 3x_1$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 2: El consumo diario de chocolate debe ser por lo menos de 6 onzas.

$$\text{Consumo diario de chocolate} = \left(\frac{\text{Chocolate}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Chocolate}}{\text{helado de chocolate}} \right)$$

$$\text{Consumo diario de chocolate} = 3x_1 + \left(\frac{\text{Chocolate}}{\text{helado chocolate}} \right) \left(\frac{\text{Helado chocolate}}{\text{consumidos}} \right)$$

$$+ 2x_2$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 2: El consumo diario de chocolate debe ser por lo menos de 6 onzas.

$$\text{Consumo diario de chocolate} = \left(\begin{matrix} \text{Chocolate} \\ \text{barras de chocolate} \end{matrix} \right) + \left(\begin{matrix} \text{Chocolate} \\ \text{helado de chocolate} \end{matrix} \right)$$

$$\text{Consumo diario de chocolate} = 3x_1 + 2x_2 \geq 6$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 3: La ingesta diaria de azúcar debe ser por lo menos de 10 onzas.

$$\text{Consumo diario de azúcar} = \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{pastel de queso}} \right)$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 3: La ingesta diaria de azúcar debe ser por lo menos de 10 onzas.

$$\text{Consumo diario de azúcar} = \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{pastel de queso}} \right)$$

$$\text{Consumo diario de azúcar} = \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{Barras chocolate}} \right) \left(\frac{\text{Barras chocolate consumidas}}{\text{consumidas}} \right)$$

$$= 2x_1$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 3: La ingesta diaria de azúcar debe ser por lo menos de 10 onzas.

$$\text{Consumo diario de azúcar} = \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{pastel de queso}} \right)$$

$$\text{Consumo diario de azúcar} = 2x_1 + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{helado chocolate}} \right) \left(\frac{\text{Helado chocolate consumidos}}{\text{consumidos}} \right)$$

$$+ 2x_2$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 3: La ingesta diaria de azúcar debe ser por lo menos de 10 onzas.

$$\text{Consumo diario de azúcar} = \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{pastel de queso}} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Consumo diario de azúcar} &= 2x_1 + 2x_2 + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{bebida cola}} \right) (\text{bebida cola consumidos}) \\ &\quad + 4x_3 \end{aligned}$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 3: La ingesta diaria de azúcar debe ser por lo menos de 10 onzas.

$$\text{Consumo diario de azúcar} = \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{pastel de queso}} \right)$$

$$\text{Consumo diario de azúcar} = 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{pastel queso}} \right) (x_4) + 4x_4$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 3: La ingesta diaria de azúcar debe ser por lo menos de 10 onzas.

$$\text{Consumo diario de azúcar} = \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Azúcar}}{\text{pastel de queso}} \right)$$

$$\text{Consumo diario de azúcar} = 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 \geq 10$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 4: El consumo diario de grasas debe ser de por lo menos 8 onzas.

$$\text{Consumo diario de grasas} = \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{pastel de queso}} \right)$$

$$\text{Consumo diario de grasas} = \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{Barras chocolate}} \right) \left(\frac{\text{Barras chocolate consumidas}}{\text{consumidas}} \right)$$

$$= 2x_1$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 4: El consumo diario de grasas debe ser de por lo menos 8 onzas.

$$\text{Consumo diario de grasas} = \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{pastel de queso}} \right)$$

$$\text{Consumo diario de grasas} = 2x_1 + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{helado chocolate}} \right) \left(\frac{\text{Helado chocolate consumidos}}{\text{consumidos}} \right)$$

$$+4x_2$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 4: El consumo diario de grasas debe ser de por lo menos 8 onzas.

$$\text{Consumo diario de grasas} = \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{pastel de queso}} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Consumo diario de grasas} &= 2x_1 + 4x_2 + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{bebida cola}} \right) (\text{bebida cola consumidos}) \\ &\quad + 1x_3 \end{aligned}$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 4: El consumo diario de grasas debe ser de por lo menos 8 onzas.

$$\text{Consumo diario de grasas} = \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{barras de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{helado de chocolate}} \right) + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{bebida de cola}} \right) + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{pastel de queso}} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Consumo diario de grasas} &= 2x_1 + 4x_2 + 1x_3 + \left(\frac{\text{Grasas}}{\text{pastel queso}} \right) (\text{pastel queso consumidos}) \\ &\quad + 5x_4 \end{aligned}$$

Ejemplo Mi Dieta

03

Restricciones



Las variables de decisión deben satisfacer las cuatro restricciones siguientes:

Restricción 4: El consumo diario de grasas debe ser de por lo menos 8 onzas.

$$\text{Consumo diario de grasas} = \left(\begin{matrix} \text{Grasas} \\ \text{barras de chocolate} \end{matrix} \right) + \left(\begin{matrix} \text{Grasas} \\ \text{helado de chocolate} \end{matrix} \right) + \left(\begin{matrix} \text{Grasas} \\ \text{bebida de cola} \end{matrix} \right) + \left(\begin{matrix} \text{Grasas} \\ \text{pastel de queso} \end{matrix} \right)$$

$$\text{Consumo diario de grasas} = 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 5x_4 \geq 8$$

Ejemplo Mi Dieta

01

Variables de
decisión



02

Función
objetivo



03

Restricciones



x_1 : Cantidad de barras de chocolate consumida al día

x_2 : Cantidad de bolas de helado de chocolate ingeridas al día

x_3 : Botellas de bebida de cola tomadas por día

x_4 : Rebanadas de pastel de queso con piña consumidas al día

$$\text{Min } Z = 50x_1 + 20x_2 + 30x_3 + 80x_4$$

$$\text{Restricción 1} = 400x_1 + 200x_2 + 150x_3 + 500x_4 \geq 500$$

$$\text{Restricción 2} = 3x_1 + 2x_2 \geq 6$$

$$\text{Restricción 3} = 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 \geq 10$$

$$\text{Restricción 4} = 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 5x_4 \geq 8$$

Ejemplo Mi Dieta

01

Variables de
decisión

x_1 : Cantidad de barras de chocolate consumida al día

x_2 : Cantidad de bolas de helado de chocolate ingeridas al día

x_3 : Botellas de bebida de cola tomadas por día

x_4 : Rebanadas de pastel de queso con piña consumidas al día

02

Función
objetivo

$$\text{Min } Z = 50x_1 + 20x_2 + 30x_3 + 80x_4$$

03

Restricciones

$$\text{Restricción 1} = 400x_1 + 200x_2 + 150x_3 + 500x_4 \geq 500$$

$$\text{Restricción 2} = 3x_1 + 2x_2 \geq 6$$

$$\text{Restricción 3} = 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 \geq 10$$

$$\text{Restricción 4} = 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 5x_4 \geq 8$$

04

Restricciones
de signo

$$x_j \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

Ejemplo Mi Dieta

El modelo de optimización resultante es:

$$\text{Min } Z = 50x_1 + 20x_2 + 30x_3 + 80x_4$$

Sujeto a:

$$400x_1 + 200x_2 + 150x_3 + 500x_4 \geq 500$$

$$3x_1 + 2x_2 \geq 6$$

$$2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 \geq 10$$

$$2x_1 + 4x_2 + x_3 + 5x_4 \geq 8$$

$$x_j \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

Z = valor de la medida global de desempeño.

x_j = nivel de la actividad j (para $j = 1, 2, \dots, n$).

c_j = incremento en Z que se obtiene al
aumentar una unidad en el nivel de la
actividad j .

b_i = cantidad de recursos i disponibles
(para $i = 1, 2, \dots, m$).

a_{ij} = cantidad del recurso i consumido
por cada unidad de la actividad j .

MODELO DE DIETAS

Una compañía cervecera dispone de un jardín infantil para darle albergue a los hijos de los empleados. La nutricionista de la empresa estableció que a cada niño se le debe suministrar diariamente un mínimo 25 miligramos de calcio, 15 miligramos de hierro y 24 miligramos de vitaminas, pero no más de 30 mg. En el transcurso del día los niños son alimentados con leche por valor de \$1.000 por litro, huevos a \$150 cada uno y compotas que cuestan a \$600 el frasco. Plantee el modelo de programación lineal que se genera si se sabe que un litro de leche contiene 2 miligramos de calcio, 3 miligramos de hierro y 1 miligramo de vitaminas; un huevo contiene 4 miligramos de calcio, 5 miligramos de hierro y 3 miligramos de vitaminas; mientras que un frasco de compota contiene 6 miligramos de calcio, un miligramo de hierro y 2 miligramos de vitaminas.

MODELO DE DIETAS

NUTRIENTE	ALIMENTO			REQUERI- MIENTO DIARIO
	LECHE	HUEVOS	COMPOTA	
CALCIO	2 mg	4 mg	6 mg	MIN 25
HIERRO	3 mg	5 mg	1 mg	MIN 15
VITAMINAS	1 mg	3 mg	2 mg	MIN 24 y MAX 30
COSTO/UD	\$1000	\$150	\$600	

Definición de variables

- X_1 = cantidad de litros de leche a suministrar a cada niño por día.
- X_2 = cantidad de huevos a suministrar a cada niño por día.
- X_3 = cantidad de frascos de compota a suministrar a cada niño por día.

Función objetivo

- Min. $Z = 1.000 X_1 + 150 X_2 + 600 X_3$
- Restricciones del modelo
- $2X_1 + 4 X_2 + 6X_3 \geq 25$ miligramos mínimo de consumo de calcio.
- $3X_1 + 5 X_2 + X_3 \geq 15$ miligramos mínimo de consumo de hierro.
- $X_1 + 3 X_2 + 2X_3 \geq 24$ miligramos mínimo de consumo de vitaminas.
- $X_1 + 3 X_2 + 2X_3 < 30$ miligramos máximo de consumo de vitaminas.
- $X_1, X_2, X_3 \geq 0$

MODELO DE MEZCLA

Una compañía siderurgica dispone de un horno, el cual debe ser cargado con 2 toneladas de materiales para elaborar una aleación de carácter especial, la cual por requisitos de calidad contener mínimo el 15% de cobre pero no más del 20% y máximo 17 % de fósforo. Para cargar el horno la compañía cuenta con hierro, tungsteno, níquel y carbono. Mediante un estudio químico se estableció que el hierro contiene 7 % de cobre y 9% de fósforo, el tungsteno contiene 11% de cobre y 3 % de fósforo, el níquel contiene 19 % de cobre y 8% de fósforo; mientras que el carbono contiene 4% de cobre y 17% de fósforo. Plantee el modelo de programación lineal que se genera si sabe que un kilo de hierro cuesta \$1.000, una libra de tungsteno cuesta \$2.000, un kilo de níquel cuesta \$3.000 y una libra de carbono cuesta \$1.700

MODELO DE MEZCLA

MATERIAL	MATERIALES DISPONIBLES PARA LA ALEACION				REQUISITO DE CALIDAD
	HIERRO	TUGSTENO	NIQUEL	CARBONO	
COBRE	7%	11%	19%	4%	MIN 15% y MAX 20 %
FOSFORO	9%	3%	8%	17%	MAX 17%
COSTOS/ KILO	\$1.000	\$4.000	\$3.000	\$3.400	

MODELO DE MEZCLA

Definición de variables

- X_1 = Kilos de hierro a utilizar en la aleación.
- X_2 = Kilos de tungsteno a utilizar en la aleación.
- X_3 = Kilos de níquel a utilizar en la aleación.
- X_4 = Kilos de carbono a utilizar en la aleación

Función objetivo

- Min. $Z = 1.000 X_1 + 4.000 X_2 + 3.000 X_3 + 3.400 X_4$
- Restricciones del modelo
- $0,07X_1 + 0,11 X_2 + 0,19X_3 + 0,04X_4 \geq 0,15(2000)$ mínimo de cobre.
- $0,07X_1 + 0,11 X_2 + 0,19X_3 + 0,04X_4 \leq 0,20(2000)$ máximo de cobre.
- $0,09X_1 + 0,03 X_2 + 0,08X_3 + 0,17 X_4 \leq 0,17(2000)$ máximo de fósforo.
- $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 2.000$ Kgr carga total del horno (dos toneladas)
- $X_1, X_2, X_3 \geq 0$

MODELO DE MEZCLA

Una refinería produce gasolina corriente, gasolina extra y acpm para los cuales ha establecido un precio de venta de \$4.000, \$4.500 y \$4.100 por galón respectivamente. Para la producción de esos combustibles la compañía cuenta con una disponibilidad semanal de 5000 galones de petróleo crudo y 7.000 galones de petróleo refinado. Además se ha establecido que el costo de un galón de petróleo crudo es \$3.000 y el petróleo refinado cuesta \$3.500 por galón. Por requerimientos de calidad se sabe que la gasolina corriente debe contener 40% de petróleo crudo y 60% de petróleo refinado; la gasolina extra debe contener 30% de petróleo crudo y 70% de petróleo refinado; mientras que el acpm debe contener 50 % de cada uno de los dos petróleos. Plantee el modelo matemático de programación lineal que se genera con el fin de optimizar el beneficio de la compañía.

MODELO DE MEZCLA

TIPO DE PETROLEO	COMBUSTIBLE FABRICADO			DISPONIBLE POR SEMANA	COSTO GALÓN
	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA EXTRA	ACPM		
PETRÓLEO CRUDO	40%	30%	50%	5.000 gls	\$3.000
PETRÓLEO REFINADO	60%	70%	50%	7.000 gls	\$3.500
PRECIO VENTA GALÓN	\$4.000	\$4.500	\$4.100		

MODELO DE MEZCLA

Definición de variables

- X_{ij} = galones de producto j ($j=1, 2$ y 3) fabricados semanalmente; y obtenidos a partir del petróleo tipo i ($i=1$ y 2).

Función objetivo

- $\text{Max } Z = 4.000(X_{11}+X_{21}) + 4.500(X_{12}+X_{22}) + 4.100(X_{13}+X_{23}) - 3.000(X_{11}+X_{12} + X_{13}) - 3500(X_{21} + X_{22}+X_{23})$

Restricciones del modelo

- $X_{11} + X_{12} + X_{13} \leq 5.000$ galones disponibles de petróleo crudo.
- $X_{21} + X_{22} + X_{23} \leq 7.000$ galones disponibles de petróleo refinado.
- $0,09X_1 + 0,03 X_2 + 0,08X_3 + 0,17 X_4 \leq 0,17(2000)$ máximo de fósforo.
- $0,4(X_{11} + X_{21}) = X_{11}$ garantiza el 40% de petróleo crudo en la gasolina corriente.
- $0,6(X_{11} + X_{21}) = X_{21}$ garantiza el 60% de petróleo refinado en la gasolina corriente.
- $0,3 (X_{12} + X_{22}) = X_{12}$ garantiza el 30% de petróleo crudo en la gasolina extra.
- $0,7(X_{12} + X_{22}) = X_{22}$ garantiza el 70% de petróleo refinado en la gasolina extra.
- $0,5(X_{13} + X_{23}) = X_{13}$ garantiza el 50% de petróleo crudo en el acpm.
- $0,5(X_{13} + X_{23}) = X_{23}$ garantiza el 50% de petróleo refinado en el acpm.
- $X_{ij} \geq 0$ para todo i ($i= 1$ y 2) y para todo j ($j=1, 2$ y 3).

MODELO DE MEZCLA

Combustible ROMA produce gasolina blanca, roja y ACPM a partir de dos tipos de crudo A y B. Por requerimientos de calidad se requiere que la gasolina blanca contenga 30% de crudo A y 70% de crudo B; la gasolina roja debe contener 35% de crudo A y 65% de crudo B; mientras que el ACPM debe contener 60% de crudo A y 40% de crudo B. La compañía cuenta con una disponibilidad semanal de 3.000 galones de crudo A y 4.500 galones de crudo B, los cuales adquiere a \$2.500 el galón de crudo A y \$3.200 el galón de B.

Plantee el modelo matemático de programación lineal que se genera si se sabe que la gasolina blanca se vende a \$4.800 el galón, la roja a \$ 5.100 el galón y el ACPM \$4.300 el galón.

MODELO DE MEZCLA

TIPO DE CRUDO	COMBUSTIBLE FABRICADO			DISPONIBLE POR SEMANA	COSTO GALÓN
	GASOLINA BLANCA	GASOLINA ROJA	ACPM		
CRUDO A	30%	35%	60%	3.000 gls	\$2.500
CRUDO B	70%	65%	40%	4.500 gls	\$3.200
PRECIO VENTA	\$4.800	\$5100	\$4300		

MODELO DE MEZCLA

Definición de variables

- X_{ij} = galones de gasolina tipo j ($j=1, 2$ y 3) fabricados semanalmente; y obtenidos a partir del crudo tipo i ($i=1$ y 2).

Función objetivo

- $\text{Max } Z = 4.800(X_{11} + X_{21}) + 5.100(X_{12} + X_{22}) + 4.300(X_{13} + X_{23}) - 2.500(X_{11} + X_{12} + X_{13}) - 3.200(X_{21} + X_{22} + X_{23})$

Restricciones del modelo

- $X_{11} + X_{12} + X_{13} < 3.000$
- $X_{21} + X_{22} + X_{23} < 4.500$
- Toca garantizar todos los contenidos de cada crudo en cada tipo de combustible fabricado utilizando las siguientes restricciones
- $X_{11} = 0.30(X_{11} + X_{21})$
- $X_{21} = 0.70(X_{11} + X_{21})$
- $X_{12} = 0.35(X_{12} + X_{22})$
- $X_{22} = 0.65(X_{12} + X_{22})$
- $X_{13} = 0.60(X_{13} + X_{23})$
- $X_{23} = 0.40(X_{13} + X_{23})$
- $X_{ij} \geq 0$

MODELO DE MEZCLA

Suponga que una fabrica desea producir una aleación Z, con 30% del metal A, 30% del metal B y 40% del metal C. Suponga que hay 9 aleaciones en el mercado cuya composición y precios se conocen (Tabla 1). Se desea determinar la cantidad que debe comprarse de cada una de las nueve aleaciones, para formar 1 kilogramo de la aleación Z al menor costo.

Aleación	1	2	3	4	5	6	7	8	9
%A	10	10	40	60	30	30	30	50	20
%B	10	30	50	30	30	40	20	40	30
%C	80	60	10	10	40	30	50	10	50
Costo \$/kg	82	86	116	120	152	152	146	138	146

MODELO DE DISTRIBUCIÓN

Una embotelladora produce cerveza en 3 plantas ubicadas en Bogotá, Tocancipa y Barranquilla para las cuales se ha establecido que tienen una capacidad de producción de 5000, 3500 y 6000 cajas por semana respectivamente. La cerveza se vende a través de 4 distribuidores que están ubicados en Pasto, Riohacha, Zipaquirá y Cali, en los cuales se ha establecido una demanda semanal de 2000, 3200, 1700 y 1800 cajas de cerveza. Plantee el modelo matemático de programación lineal que se genera si el costo de transportar una canasta de la planta ubicada en Bogotá a Pasto es \$75, a Riohacha es \$90, a Zipaquirá es \$9 y a Cali es \$67; El costo de transportar una canasta de la planta ubicada en Tocancipa a Pasto es \$78, a Riohacha es \$85, a Zipaquirá es \$4 y a Cali es \$65; Mientras que, el costo de transportar una canasta de la planta ubicada en Barranquilla a Pasto es \$150, a Riohacha es \$17, a Zipaquirá es \$65 y a Cali es \$147.

Ejemplo Planeación regional

La CONFEDERACIÓN SUR DE KIBBUTZIM está formada por tres kibbutzim (comunidades agrícolas comunales) de Israel. La planeación global de este grupo se hace en su oficina de coordinación técnica. En la actualidad planean la producción agrícola para el próximo año.

La producción agrícola está limitada tanto por la extensión de terreno disponible para irrigación como por la cantidad de agua que la comisión de aguas (una oficina del gobierno nacional) asigna para irrigarlo. Tabla 1

Los tipos de cultivos adecuados para la región incluyen **remolacha, algodón y sorgo**, que son precisamente los tres que están en estudio para la estación venidera. Los cultivos difieren primordialmente en su rendimiento neto

esperado por acre y en consumo de agua. Además, el Ministerio de Agricultura ha establecido una cantidad máxima de acres que la Confederación puede dedicar a estos cultivos. Tabla 2

* Tabla 1. Datos de recursos de la confederación Sur de Kibbutzim

Kibbutz	Terreno disponible (acres)	Asignación de agua (pies-acre)
1	400	600
2	600	800
3	300	375

Tabla 2. Datos de cultivos de la confederación Sur de Kibbutzim

Cultivo	Cantidad máxima (acres)	Consumo de agua (pies-acre/acre)	Rendimiento neto (\$/acre)
Remolacha	600	3	1000
Algodón	500	2	750
Sorgo	325	1	250

Ejemplo Planeación regional

Debido a la disponibilidad limitada de agua para irrigación, la Confederación no podrá usar todo el terreno irrigable para los cultivos de la próxima temporada. Para asegurar la equidad entre los tres kibbutzim, han acordado que cada uno sembrará la misma proporción de sus tierras irrigables disponibles. Por ejemplo, si el kibbutz 1 siembra 200 de sus 400 acres disponibles, entonces el kibbutz 2 deberá sembrar 300 de sus 600 acres, mientras que el kibbutz 3 sembraría 150 acres de los 300 que tiene. Cualquier combinación de estos cultivos se puede sembrar en cualquiera de las granjas. El trabajo al que se enfrenta la oficina de coordinación técnica consiste en planear cuántos acres deben asignarse a cada tipo de cultivo en cada kibbutz, de forma que cumpla con las restricciones dadas. **El objetivo es maximizar el rendimiento neto total de la Confederación Sur de Kibbutzim.**

Variables de decisión del problema de la Confederación Sur

Cultivo	Asignación (acres)		
	Kibbutz		
	1	2	3
Remolacha	x_1	x_2	x_3
Algodón	x_4	x_5	x_6
Sorgo	x_7	x_8	x_9

Como la medida de eficacia Z es el rendimiento neto total, el modelo de programación lineal que resulta para este problema es:

Maximizar, $Z = 1000(x_1 + x_2 + x_3) + 750(x_4 + x_5 + x_6) + 250(x_7 + x_8 + x_9)$

S.A. (Terreno para uso en cada k ; asignación agua en cada K , total acres para cada cultivo; proporción)

Terreno para uso en
cada
Kibbutz

$$\begin{aligned}x_1 + x_4 + x_7 &\leq 400 \\x_2 + x_5 + x_8 &\leq 600 \\x_3 + x_6 + x_9 &\leq 300\end{aligned}$$

Asignación de agua para
cada Kibbutz

$$\begin{aligned}3x_1 + 2x_4 + x_7 &\leq 600 \\3x_2 + 2x_5 + x_8 &\leq 800 \\3x_3 + 2x_6 + x_9 &\leq 375\end{aligned}$$

Total de acres para cada
cultivo

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &\leq 600 \\x_4 + x_5 + x_6 &\leq 500 \\x_7 + x_8 + x_9 &\leq 325\end{aligned}$$

Igual proporción de área
plantada

$$\begin{aligned}\frac{x_1 + x_4 + x_7}{400} &= \frac{x_2 + x_5 + x_8}{600} \\ \frac{x_2 + x_5 + x_8}{600} &= \frac{x_3 + x_6 + x_9}{300} \\ \frac{x_3 + x_6 + x_9}{300} &= \frac{x_1 + x_4 + x_7}{400}\end{aligned}$$

MODELO DE DISTRIBUCIÓN

PLANTA	DISTRIBUIDORES				CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SEMANAL
	PASTO	RIOHACHA	ZIPAQUIRA	CALI	
BOGOTÁ	\$75	\$90	\$9	\$67	5.000
TOCANCIPA	\$78	\$85	\$4	\$65	3.500
BARRANQUILLA	\$150	\$17	\$65	\$147	6.000
DEMANDA SEMANAL	.2000	3.200	1.700	1.800	

MODELO DE DISTRIBUCIÓN

Definición de variables

- X_{ij} = cantidad de cerveza producida en la planta i ($i=1, 2$ y 3) para ser enviadas al distribuidor j ($j=1, 2, 3$ y 4).

Función objetivo

- $\text{Min } Z = 75X_{11} + 90X_{12} + 9X_{13} + 67X_{14} + 78X_{21} + 85X_{22} + 4X_{23} + 65X_{24} + 150X_{31} + 17X_{32} + 65X_{33} + 147X_{34}$.

Restricciones del modelo

- $X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} \leq 5.000$. Capacidad de producción de Bogotá.
- $X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} \leq 3.500$. Capacidad de producción de Tocancipa.
- $X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} \leq 6.000$. Capacidad de producción de Barranquilla.
- garantizar que cada distribuidor reciba lo que realmente ha pedido (demanda)
- $X_{11} + X_{21} + X_{31} = 2.000$. Demanda de Pasto.
- $X_{12} + X_{22} + X_{32} = 3.200$. Demanda de Riohacha.
- $X_{13} + X_{23} + X_{33} = 1.700$. Demanda de Zipaquirá.
- $X_{14} + X_{24} + X_{34} = 1.800$. Demanda de Cali.
- $X_{ij} \geq 0$

MODELO DE DISTRIBUCIÓN

Cierta compañía manufacturera de computadores vende un tipo especial de equipo de procesamiento de información a través de cuatro distribuidores (A, B, C y D) a un precio unitario de \$10.000, \$15.000, \$14.000 y \$18.000 respectivamente. Este equipo es producido en tres plantas ensambladoras (I, II y III), en las cuales debido a su ubicación geográfica y dificultad para obtener las materias primas el costo de producción unitario del artículo es de \$7.000 en la planta I, \$9.500 en la planta II y \$7.200 en la planta III. Además, se ha determinado que la capacidad de producción mensual de la planta I es 1000 unidades, de la planta II es 1.200 unidades y para la planta III es 597 unidades. También, se ha determinado que la demanda conjunta de los distribuidores A y B será por lo menos 600 equipos por mes, para el distribuidor C a lo sumo 550 equipos y en el distribuidor D se venderán máximo 380 equipos, pero no menos de 310. Plantee el modelo matemático de programación lineal que se genera si el gerente de la compañía desea optimizar el beneficio y se informó por parte del departamento de distribución que el costo unitario de transporte de la planta I a cada uno de los distribuidores es \$200, \$300, \$250 y \$400 respectivamente; que este mismo costo para la planta II es \$180, \$190, \$205 y \$207 respectivamente; mientras que el costo de distribución de la planta III es \$205, \$108, \$215 y \$235 por unidad respectivamente para los distribuidores A, B, C y D

MODELO DE DISTRIBUCIÓN

PLANTA	DISTRIBUIDOR				COSTO POR UNIDAD	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL
	A	B	C	D		
I	\$200	\$300	\$250	\$400	\$7.000	1.000
II	\$180	\$190	\$205	\$207	\$9.500	1.200
III	\$205	\$108	\$215	\$235	\$7.200	597
PRECIO VENTA UNITARIO	\$10.000	\$15000	\$14000	\$18000		
DEMANDA MENSUAL	MIN 600		MAX 550	MIN 310 MAX 380		

MODELO DE DISTRIBUCIÓN

Definición de variables

- X_{ij} = cantidad de equipos producidos en la planta i ($i=1, 2$ y 3) y enviados para ser vendidos en distribuidor j ($j=1, 2, 3$ y 4).

Función objetivo

- $$\text{Max } Z = 10.000(X_{11} + X_{21} + X_{31}) + 15.000(X_{12} + X_{22} + X_{32}) + 14.000(X_{13} + X_{23} + X_{33}) + 18.000(X_{14} + X_{24} + X_{34}) - 7.000(X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14}) - 9.500(X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24}) - 7.200(X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34}) - 200X_{11} - 300X_{12} - 250X_{13} - 400X_{14} - 180X_{21} - 190X_{22} - 205X_{23} - 207X_{24} - 205X_{31} - 108X_{32} - 215X_{33} - 235X_{34}$$

Restricciones del modelo

- $X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} \leq 1000$. Capacidad de producción planta I.
- $X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} \leq 1200$. Capacidad de producción planta II.
- $X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} \leq 597$. Capacidad de producción planta III.
- garantizar la demanda de los distribuidores:
- $X_{11} + X_{21} + X_{31} + X_{12} + X_{22} + X_{32} \geq 600$. Demanda conjunta de los distribuidores A y B.
- $X_{13} + X_{23} + X_{33} \leq 550$. Demanda del distribuidor C.
- $X_{14} + X_{24} + X_{34} \leq 380$. Demanda máxima del distribuidor D.
- $X_{14} + X_{24} + X_{34} \geq 310$. Demanda mínima del distribuidor D.
- $X_{ij} \geq 0$

MODELO DE DISTRIBUCIÓN

La compañía JOTA produce computadores en Bogotá, Cali, y Barranquilla en cuyas plantas hay una capacidad de producción de 3.000, 1.500 y 4.000 unidades por semana respectivamente. El producto es comercializado a través de dos distribuidores ubicados en Medellín y Pasto para los cuales se ha establecido que tienen una demanda semanal de 3.200 y 5.700 equipos respectivamente. Plantee el modelo de programación lineal que se genera si se sabe que el costo de transportar un equipo de Bogotá a Medellín es \$3.000 y a Pasto es \$5.000; el costo de transportar un equipo de Cali a Medellín es \$2.500 y a Pasto es \$3.900; mientras que el costo de transportar un equipo de la planta de Barranquilla a Medellín es \$2.100 y a Pasto es \$7000.

MODELO DE DISTRIBUCIÓN

PLANTA	DISTRIBUIDOR		CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SEMANAL
	MEDELLÍN	PASTO	
BOGOTÁ	\$3.000	\$5.000	3.000
CALI	\$2.500	\$3.900	1.500
BARRANQUILLA	\$2.100	\$7.000	4.000
DEMANDA SEMANAL	3.200	5.700	

MODELO DE DISTRIBUCIÓN

Definición de variables

- X_{ij} = cantidad de equipos producidos en la planta i ($i = 1, 2$ y 3) y enviada al distribuidor j ($j = 1$ y 2)

Función objetivo

- $\text{Min } z = 3.000X_{11} + 5.000X_{12} + 2.500X_{21} + 3.900X_{22} + 2.100X_{31} + 7.000X_{32}$

Restricciones del modelo

- $X_{11} + X_{21} + X_{31} = 3.200$. Demanda de Medellín.
- $X_{12} + X_{22} + X_{32} = 5.700$. Demanda de Pasto.
- $X_{11} + X_{12} < 3.000$. Capacidad de producción de Bogotá.
- $X_{21} + X_{22} < 1.500$. Capacidad de producción de Cali.
- $X_{31} + X_{32} < 4.000$. Capacidad de producción de Barranquilla.
- $X_{ij} \geq 0$. Restricciones de no negatividad.

PROBLEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Varios períodos

Una compañía de aviación debe decidir a cuantas nuevas asistentes de vuelo emplear y entrenar durante los 6 meses siguientes. Las necesidades expresadas como el número de asistentes de vuelo $\cdot$ hora $\cdot$ vuelo son 8000 en enero, 9000 en febrero, 8000 en marzo, 10000 en abril, 9000 en mayo y 12000 en junio. Para que una asistente de vuelo pueda ser puesta en vuelo regular toma un mes su entrenamiento. Una asistente de vuelo aprendiz requiere 100 horas de supervisión por una asistente de vuelo experimentada durante el mes de entrenamiento; por lo tanto, durante dicho mes se disponen de 100 horas menos de asistente de vuelo para el servicio regular de vuelos. Cada asistente de vuelo experimentada puede trabajar hasta 150 horas en el mes y la compañía dispone de 60 asistente de vuelo a comienzos de enero. Si el máximo tiempo disponible de asistente de vuelo experimentadas excede a la necesidad de un mes de vuelos y de requisitos de entrenamiento, las asistente de vuelo regulares trabajan menos de 150 horas, pero ninguna es despedida. Cada mes aproximadamente, el 10% de las asistente de vuelo experimentadas se retiran de la compañía, para casarse. Una asistente de vuelo experimentada cuesta a la compañía \$800 mensuales y una aprendiz \$400. Formule un modelo de Programación Lineal para la situación de empleo y entrenamiento |

Variables de decisión del problema

	ENE.	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
asistente de vuelo entrenadas al inicio del período.						
asistente de vuelo aprendices al inicio del período						
asistente de vuelo que se retiran al final del período						
asistente de vuelo entrenadas al final del período.						

Variables de decisión del problema

	ENE.	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
asistente de vuelo entrenadas al inicio del período.	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6
asistente de vuelo aprendices al inicio del período	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
asistente de vuelo que se retiran al final del período	$0.1Y_1$	$0.1Y_2$	$0.1Y_3$	$0.1Y_4$	$0.1Y_5$	$0.1Y_6$
asistente de vuelo entrenadas al final del período.	$0.9Y_1 + X_1$	$0.9Y_2 + X_2$	$0.9Y_3 + X_3$	$0.9Y_4 + X_4$	$0.9Y_5 + X_5$	$0.9Y_6 + X_6$

Formulación del problema asistentes de vuelo

$$\text{F.O.: Min} Z = 800 (Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 + Y_5 + Y_6) + 400 (X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6)$$

RESTRICCIONES:

- | | | | |
|----|---------------------------------|-----|-----------------------|
| 1. | $150 Y_1 - 100 X_1 \geq 8.000$ | 8. | $0.9 Y_1 + X_1 = Y_2$ |
| 2. | $150 Y_2 - 100 X_2 \geq 9.000$ | 9. | $0.9 Y_2 + X_2 = Y_3$ |
| 3. | $150 Y_3 - 100 X_3 \geq 8.000$ | 10. | $0.9 Y_3 + X_3 = Y_4$ |
| 4. | $150 Y_4 - 100 X_4 \geq 10.000$ | 11. | $0.9 Y_4 + X_4 = Y_5$ |
| 5. | $150 Y_5 - 100 X_5 \geq 9.000$ | 12. | $0.9 Y_5 + X_5 = Y_6$ |
| 6. | $150 Y_6 - 100 X_6 \geq 12.000$ | | |
| 7. | $Y_1 = 60$ | | |

Agregar las obvias

MODELO DE ASIGNACIÓN

La alcaldía de la ciudad de Bogotá está interesada en generar la forma más económica de asignar 4 proyectos a 4 contratistas diferentes. Como debe quedar planteado el modelo matemático de programación lineal que ayude a tomar la mejor decisión si se sabe que el costo del proyecto elaborado por cada uno de los contratistas es como aparece en la tabla. Además, por políticas gubernamentales se debe garantizar la asignación de un proyecto a cada contratista.

MODELO DE ASIGNACIÓN

PROYECTO	CONSTRUCTORA			
	COLMENA	CONAVI	VILLAS	DAVIVIENDA
PARQUE	50	60	48	55
EDIFICIO	35	30	33	39
PUENTE	40	43	42	41
TÚNEL	27	30	25	29

MODELO DE ASIGNACIÓN

Definición de variables

- X_{ij} = Asignar el proyecto i ($i=1, 2, 3$ y 4) al contratista j ($j=1, 2, 3$ y 4)

Función objetivo

- $\text{Min } Z = 50X_{11} + 60X_{12} + 48X_{13} + 55X_{14} + 35X_{21} + 30X_{22} + 33X_{23} + 39X_{24} + 40X_{31} + 43X_{32} + 42X_{33} + 41X_{34} + 27X_{41} + 30X_{42} + 25X_{43} + 29X_{44}$

Restricciones del modelo

- $X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} = 1$. Garantiza asignar el parque a un contratista.
- $X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} = 1$. Garantiza asignar el edificio a un contratista.
- $X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} = 1$. Garantiza asignar el puente a un contratista.
- $X_{41} + X_{42} + X_{43} + X_{44} = 1$. Garantiza asignar el túnel a un contratista.
- $X_{11} + X_{21} + X_{31} + X_{41} = 1$. Se garantiza asignarle un proyecto a Colmena.
- $X_{12} + X_{22} + X_{32} + X_{42} = 1$. Se garantiza asignarle un proyecto a Conavi.
- $X_{13} + X_{23} + X_{33} + X_{43} = 1$. Se garantiza asignarle un proyecto a Villas.
- $X_{14} + X_{24} + X_{34} + X_{44} = 1$. Se garantiza asignarle un proyecto a Davivienda.
- $X_{ij} > 0$. Restricciones de no negatividad.

MODELO DE ASIGNACIÓN

La Policía Metropolitana de Bogotá en la zona Antonio Nariño tiene el siguiente requerimiento de oficiales dependiendo la hora del día así: de las 00.00 a las 4:00, 40 policías; de las 4:00 horas a las 8:00 horas, 25 policías; de las 8:00 horas a las 12:00 horas, 100 policías; de las 12:00 horas a las 16:00 horas, 80 policías; de las 16:00 horas a las 20:00 horas, 60 policías y de las 20:00 horas a las 24:00 horas, 45 policías. Plantee el modelo matemático de programación lineal que se genera a fin de minimizar el número de policías que se asigne durante las 24 horas y que satisfaga con los requerimientos y que además se garantice que cada oficial asignado a un turno debe trabajar 8 horas consecutivas.

MODELO DE ASIGNACIÓN

TURNO	HORA	REQUERIMIENTO MÍNIMO
1	00:00 A 04:00	40
2	04:00 A 08:00	25
3	08:00 A 12:00	100
4	12:00 A 16:00	80
5	16:00 A 20:00	60
6	20:00 A 24:00	45

MODELO DE ASIGNACIÓN

Definición de variables

- X_1 = Cantidad de policías que inician labores a las 00:00 horas
- X_2 = Cantidad de policías que inician labores a las 04:00 horas
- X_3 = Cantidad de policías que inician labores a las 08:00 horas
- X_4 = Cantidad de policías que inician labores a las 12:00 horas
- X_5 = Cantidad de policías que inician labores a las 16:00 horas
- X_6 = Cantidad de policías que inician labores a las 20:00 horas

Función objetivo

- $\text{Min } Z = X_1 + X_2 + X_3 + X_3 + X_5 + X_6$

MODELO DE ASIGNACIÓN

Restricciones del modelo

- $X_1 \geq 40$. Garantiza lo necesario del turno 1.
- $X_1 + X_2 \geq 25$. Garantiza lo necesario del turno 2.
- $X_2 + X_3 \geq 100$. Garantiza lo necesario del turno 3.
- $X_3 + X_4 \geq 80$. Garantiza lo necesario del turno 4.
- $X_4 + X_5 \geq 60$. Garantiza lo necesario del turno 5.
- $X_5 + X_6 \geq 45$. Garantiza lo necesario del turno 6.
- $X_{ij} \geq 0$. Restricciones de no negatividad.

MODELO DE ASIGNACIÓN

La defensa civil ha estimado las necesidades de personal dependiendo de las horas del día tal como se muestra en la tabla 2.15. Plantee un modelo matemático de programación lineal que garantice cumplir con los requerimientos de personal y que la cantidad utilizada durante el día sea lo más baja posible. Suponga que todo el personal asignado debe trabajar 8 horas consecutivas.

MODELO DE ASIGNACIÓN

TURNO	HORARIO	PERSONAL REQUERIDO
1	00:00 – 04:00	20
2	04:00 – 08:00	25
3	08:00 – 12:00	15
4	12:00 – 16:00	12
5	16:00 – 20:00	18
6	20:00 – 24:00	30

MODELO DE ASIGNACIÓN

Definición de variables

- X_1 = Voluntarios que inician labores a las 00.00 horas.
- X_2 = Voluntarios que inician labores a las 04.00 horas.
- X_3 = Voluntarios que inician labores a las 08.00 horas.
- X_4 = Voluntarios que inician labores a las 12.00 horas.
- X_5 = Voluntarios que inician labores a las 16.00 horas.
- X_6 = Voluntarios que inician labores a las 20.00 horas.

$$\text{Min } z = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6$$

SA

$$X_1 > 20$$

$$X_1 + X_2 > 25$$

$$X_2 + X_3 > 15$$

$$X_3 + X_4 > 12$$

$$X_4 + X_5 > 18$$

$$X_5 + X_6 > 30$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6 > 0$$

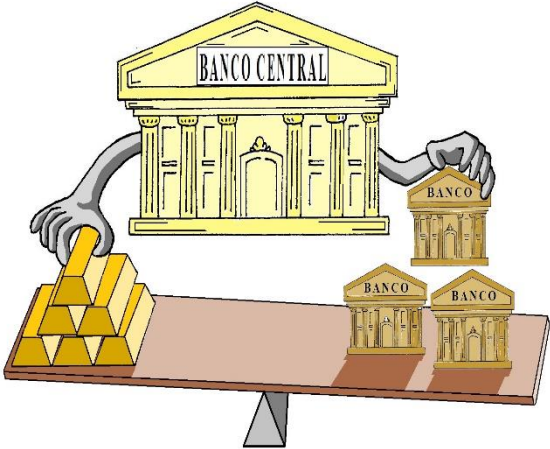
Ejemplo - Modelo de préstamo bancario. Finanzas

Adecuado Taha

Bank One está desarrollando una política de préstamos que implica un máximo de \$12 millones. La tabla siguiente muestra los datos pertinentes en relación con los préstamos disponibles por período.

Tipo de préstamo	Tasa de interés	% de deudas impagables
Personal	.140	.10
Automóvil	.130	.07
Casa	.120	.03
Agrícola	.125	.05
Comercial	.100	.02

Las deudas impagables son irrecuperables y no producen ingresos por intereses. La competencia con otras instituciones financieras dicta la asignación de 40% mínimo de los fondos para préstamos agrícolas y comerciales. Para ayudar a la industria de la construcción de viviendas en la región, los préstamos para casa deben ser por lo menos 50% de los préstamos personales, para automóvil, y para casa. El banco limita la proporción total de las deudas impagables en todos los préstamos a un máximo de 4%.



Modelo matemático: La situación se refiere a determinar el monto del préstamo en cada categoría, lo que conduce a las siguientes definiciones de las variables Dec:

$x_1 =$ Cantidad préstamos personales(en millones de dólares)
 $x_2 =$ Cantidad préstamos para automovil
 $x_3 =$ Cantidad préstamos para casa
 $x_4 =$ Cantidad préstamos agrícolas
 $x_5 =$ Cantidadpréstamos comerciales

El objetivo del Bank One es maximizar el rendimiento neto, la diferencia entre el **ingreso por intereses** y la **pérdida por deudas impagables**. El ingreso por intereses se acumula sobre los préstamos al corriente. Por ejemplo, cuando se pierde 10% de préstamos personales por deuda impagable, el banco recibirá intereses sobre 90% del préstamo; es decir, recibirá un interés de 14% sobre $9x_1$ del préstamo original x_1 . El razonamiento es válido para los cuatro tipos restantes de préstamos. Por lo tanto,

$$\text{Interés total} = .14(.9x_1) + .13(.93x_2) + .12(.97x_3) + .125(.95x_4) + .1(.98x_5)$$



$$= .126x_1 + .1209x_2 + .1164x_3 + .11875x_4 + .098x_5$$

También tenemos

$$\text{Deuda impagable} = .1x_1 + .07x_2 + .03x_3 + .05x_4 + .02x_5$$

La función objetivo combina el ingreso por intereses y la deuda impagable como sigue

$$\text{Maximizar } z = \text{Interés total} - \text{Deuda impagable}$$

$$= (.126x_1 + .1029x_2 + .1164x_3 + .11875x_4 + .098x_5) - (.1x_1 + .07x_2 + .03x_3 + .05x_4 + .02x_5)$$

$$= .026x_1 + .0509x_4 + .0864x_3 + .06875x_4 + .078x_5$$

Restricciones

Los fondos totales no deben exceder de \$12 (millones)

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 12$$

Los préstamos agrícolas y comerciales deben ser iguales a por lo menos el 40% de todos los préstamos

$$x_4 + x_5 \geq .4(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$$

O bien,

$$.4x_1 + .4x_2 + .4x_3 - .6x_4 - .6x_5 \leq 0$$

Los préstamos para casa deben ser iguales a por lo menos 50% de los préstamos personales, para automóvil y para casa

$$x_3 \geq .5(x_1 + x_2 + x_3)$$

O bien

$$.5x_1 + .5x_2 - .5x_3 \leq 0$$

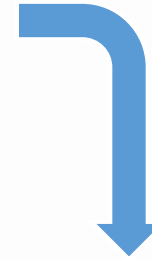


Las deudas impagables no deben exceder 4% de todos los préstamos:

$$.1x_1 + .07x_2 + .03x_3 + .05x_4 + .02x_5 \leq .04(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$$

O bien,

$$.06x_1 + .03x_2 - .01x_3 + .01x_4 - .02x_5 \leq 0$$



No negatividad

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

Ejemplo - Modelo de producción de un periodo único

Adecuado Taha

En preparación para la temporada invernal, una compañía fabricante de ropa está manufacturando abrigos de piel con capucha y chamarras con relleno de plumas de ganso, pantalones con aislamiento y guantes. Todos los productos se elaboran en cuatro departamentos diferentes: corte, aislamiento, costura y empaque. La compañía recibió pedidos en firme de sus productos. El contrato estipula una penalización por los artículos no surtidos. Elabore un plan de producción óptimo para la compañía, con base en los siguientes datos



Departament o	Tiempo por unidades (h)				Capacidad(h) Periodo
	Chamarras	Relleno de plumas	Pantalones	Guantes	
Corte	.30	.30	.25	.15	1000
Aislamiento	.25	.35	.30	.10	1000
Costura	.45	.50	.40	.22	1000
Empaque	.15	.15	.1	.05	1000
Demanda	800	750	600	500	
Utilidad Unitaria	\$30	\$40	\$20	\$10	
Penalización por unidad	\$15	\$20	\$10	\$8	

V.D

x_1 = cantidad de chamarras con capucha - período
 x_2 = cant. de chamarras con relleno de plumas - período
 x_3 = cantidad de pantalones - período
 x_4 = cantidad de guantes - período

Se penaliza a la compañía si no cumple la demanda
(datos por período)
Utilidad neta = Utilidad total – Penalización total

La utilidad total es $30x_1 + 40x_2 + 20x_3 + 10x_4$

Para calcular la penalización total, las restricciones de la demanda pueden escribirse como sigue

$x_1 + s_1 = 800, x_2 + s_2 = 750, x_3 + s_3 = 600, x_4 + s_4 = 500,$
 $x_j \geq 0, s_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4$

La nueva variable s_j representa la escasez en la demanda del producto j , y la penalización total se calcula como $15s_1 + 20s_2 + 10s_3 + 8s_4$. El modelo se escribe como sigue

Maximizar $z = 30x_1 + 40x_2 + 20x_3 + 10x_4 - (15s_1 + 20s_2 + 10s_3 + 8s_4)$

Sujeto a

$$\begin{array}{rcll} .30x_1 + .30x_2 + .25x_3 + .15x_4 & & & \leq 1000 \\ .25x_1 + .35x_2 + .30x_3 + .10x_4 & & & \leq 1000 \\ .45x_1 + .50x_2 + .40x_3 + .22x_4 & & & \leq 1000 \\ .15x_1 + .15x_2 + .10x_3 + .05x_4 & & & \leq 1000 \\ x_1 & & +s_1 & = 800 \\ & x_2 & +s_2 & = 750 \\ & & x_3 & +s_3 = 600 \\ & & & x_4 +s_4 = 500 \end{array}$$

$$x_j \geq 0, s_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4$$